

函数说明:port 参数为指定的输出端口地址,byte 参数为输出的值。调用后,它将 byte 参数指定的值输出到 port 参数指定的端口并返回该值。byte 可以是 0~255 范围内的任何整数值。

值得注意的是:在 windows98 以及以前版本,可以调用端口读写函数进行硬件操作,但是在以上版本,屏蔽了对端口的直接读写操作。

(3)时间挂起函数:Sleep()

原型:Sleep(unsigned long) ;

头文件:windows.h

函数说明:函数的功能是执行挂起一段时间,可以用作程序的延时等待操作。在标准 C 语言中是小写 sleep,在 VC 中采用首字母大写。

Sleep()是以毫秒为单位,所以如果想让函数滞留 2 秒的话,可以用 Sleep(2000)。下面的程序的功能是,每 2 秒钟,在屏幕上循环输出“Hello C++”。

```
#include <windows.h>
#include <iostream.h>
void main(void)
{
    while(1)
    {
        cout<<"Hello C++"<<endl;
        Sleep(2000);
    }
}
```

(4)kbhit()

原型:int kbhit(void);

头文件:conio.h

函数说明:检查当前是否有键盘输入,若有则返回一个非 0 值,否则返回 0。

举例如下:以下程序,如果没有键盘输入,程序一直输出“Hello C++”。

```
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
void main(void)
{
    while(! kbhit( ))
    {
        cout<<"Hello C++"<<endl;
        Sleep(2000);
    }
}
```

(5) getch()

原型:int getch(void);

头文件:conio.h

函数说明:在 windows 平台下等待键盘输入,并获取输入字符,但是输入字符不在屏幕回显。

```
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
void main(void)
{
    char c;
    cout<<"敲击键盘退出"<<endl;
    c=getch();
}
```

F2.4 VC 6.0 开发环境介绍

采用 C++ 语言进行程序开发,必须要有编译环境,Microsoft Visual C++ 6.0,(简称 VC 6.0)微软公司的 C++ 开发工具,具有集成开发环境,可提供 C 语言,C++ 语言编程。下面将对 VC 6.0 集成开发环境进行介绍。集成环境如图 F2-6 所示,Visual C++ 6.0 开发环境界面有标题栏、菜单栏、工具栏、项目工作区窗口、文档窗口(编辑区)、输出窗口等。



图 F2-6 VC 6.0 集成开发环境

1. 菜单栏

①文件(File)菜单,如图 F2-7 所示。File 菜单中的各项命令主要用来对文件和项目进行操作,如“新建”“打开”“保存”“打印”等。

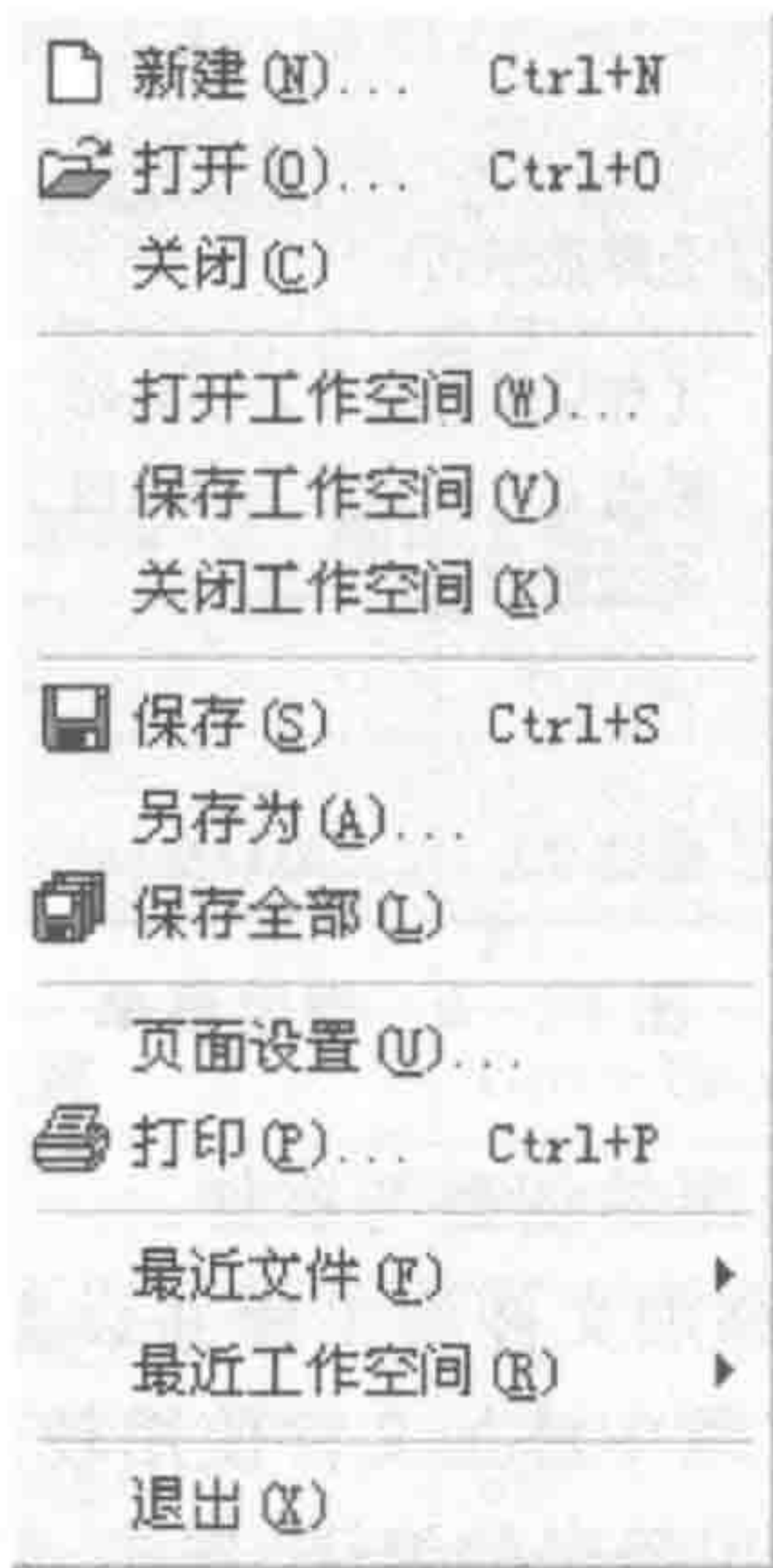


图 F2-7 文件菜单

②编辑(Edit)菜单,如图 F2-8 所示,主要是用来编辑文件内容。例如,用于撤销和恢复操作命令,用于复制、剪切、粘贴操作命令,此外,菜单中还有查找、替换、设置断点等功能。

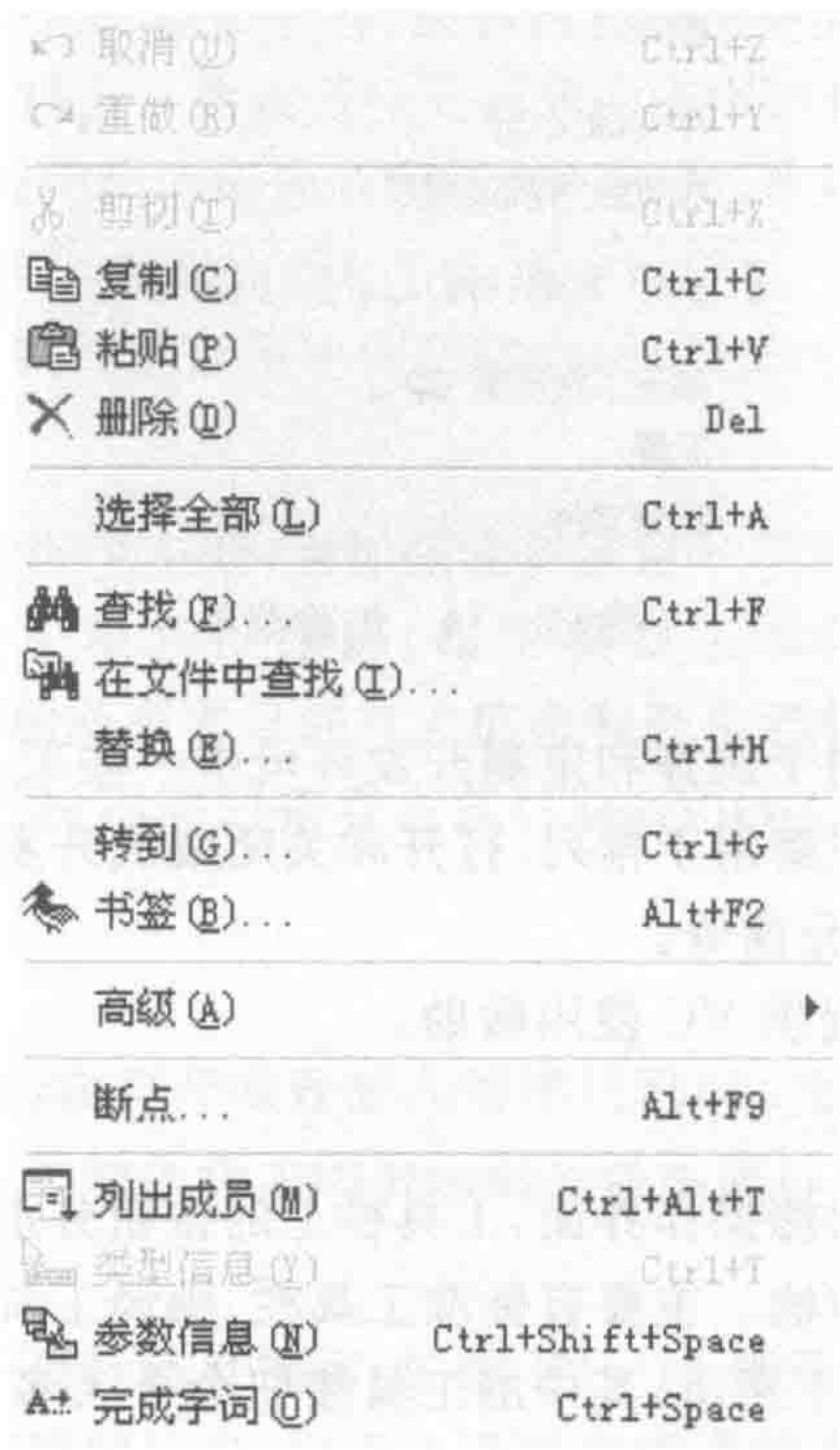


图 F2-8 编辑菜单

③查看(View)菜单,如图 F2-9 所示。主要用来改变窗口和工具栏的显示方式,激活调试时所用的各个窗口,同时还包括使用频率很高的建立类向导。

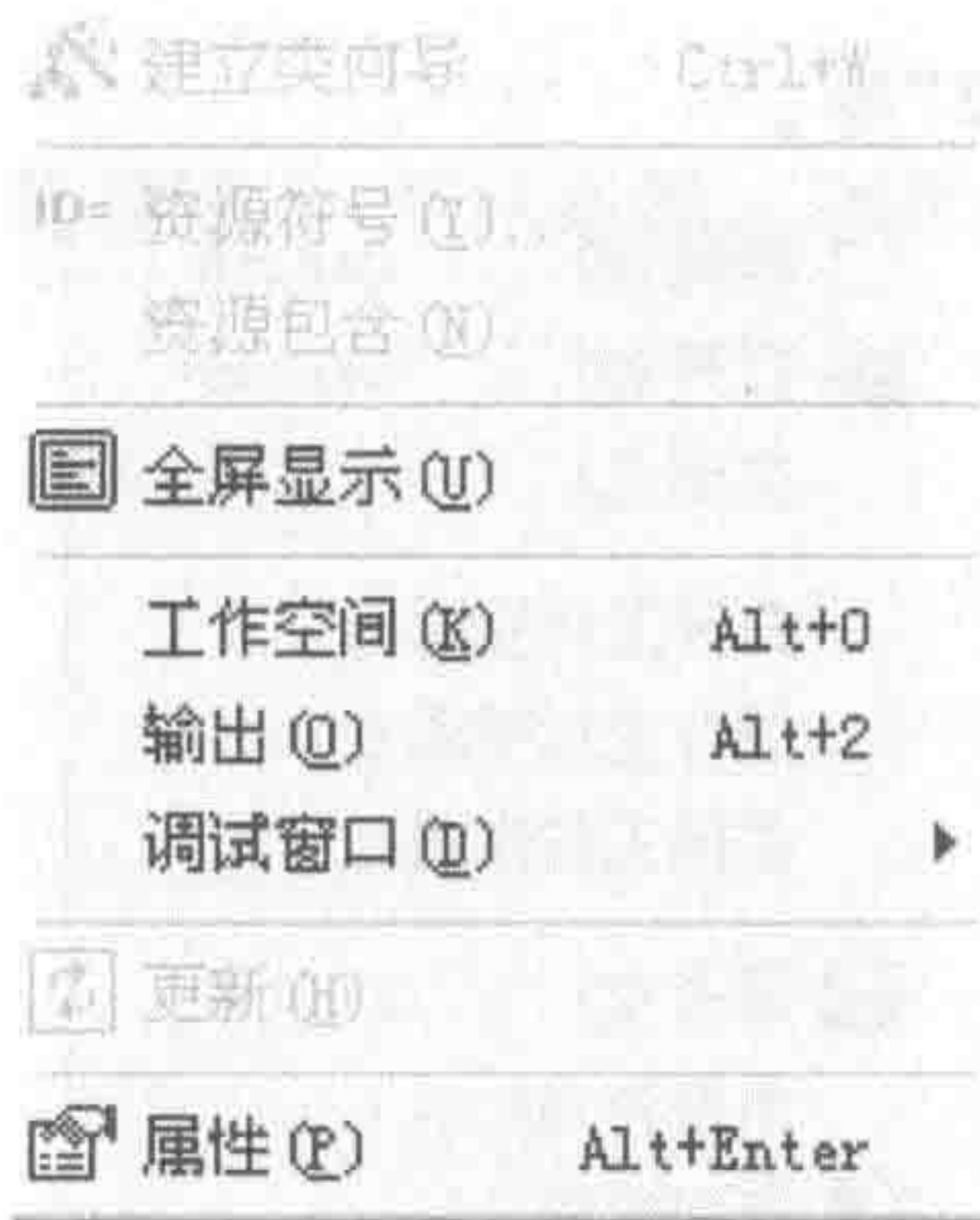


图 F2-9 查看菜单

④插入(Insert)菜单主要用于资源的创建与添加。

⑤工程(Project)菜单主要用于添加文件到工程并设置工程、导出生成文件等。工程是程序设计的基本单位,特别是在当前工程中添加文件使用较多。

⑥组建(Build)菜单主要用于应用程序的编译、连接、调试、运行,如图 F2-10 所示。

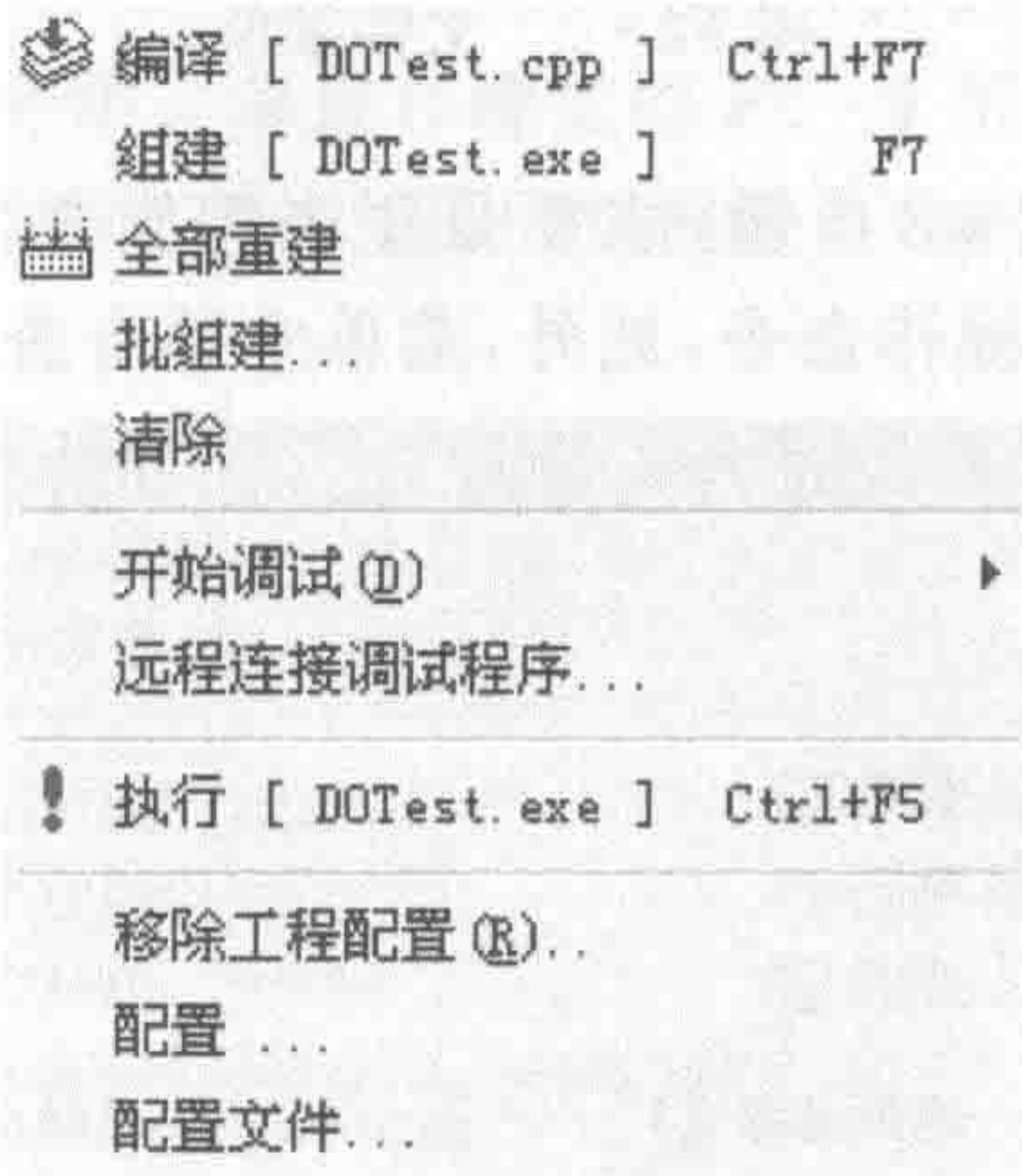


图 F2-10 组建菜单

⑦工具(Tool)菜单主要用于选择和定制开发环境中一些工具,如组件管理等。

⑧窗口(Windows)菜单主要用于排列、打开和关闭集成开发环境中的各个窗口,调整窗口的显示方式,使窗口组合或者分离等。

⑨帮助(Help)菜单主要提供 VC 使用帮助。

2. 工具栏与快捷键

工具栏提供了图形化的快捷操作界面,工具栏上的按钮分别和一些菜单命令相对应,提供了一种执行常用命令的快捷方法。主要有标准工具栏、编译工具栏和类向导工具栏。

①标准工具栏如图 F2-11 所示,其中的工具按钮命令大多数是常用的文档编辑命令,如新建、保存、撤销、恢复、查找等命令。



图 F2 - 11 标准工具栏

②编译工具栏提供了常用的编译工具,如图 F2 - 12 所示,具体功能介绍如表 F2 - 3 所示。



图 F2 - 12 编译工具栏

表 F2 - 3 编译工具栏功能

编译工具栏序号	对应菜单命令	快捷键	功能
1	组建/编译	Ctrl+F7	编译程序
2	组建/组建	F7	生成.exe 应用程序
3	组建/停止组建	Ctrl+Break	停止组建
4	组建/执行	Ctrl+F5	执行.exe 应用程序
5	组建/开始调试/Go	F5	调试执行
6	组建/Breakpoint	F9	插入或删除点段

在程序单步调试时,可以使用单步调试快捷键:

- 设置/取消断点(F9):在某一行设置和取消断点。
- 单步执行(F10):单步执行,遇到函数调用时把其当作一条语句执行。
- 深入函数的单步执行(F11):单步执行,遇到函数调用是深入到其内部。
- 执行到光标处(Ctrl+F10):一次执行完光标前的所有语句,并停到光标处。
- 跳出(Shift+F11):执行完当前函数的所有剩余代码,并从函数跳出。
- 重新开始调试(Ctrl+Shift+F5):重新开始调试过程。
- 结束调试(Shift+F5):执行完程序的剩余部分,结束调试。

3. 工作区

工作区窗口位于集成开发环境左侧,当加载或者新建一个工程时,工作区就以树状结构显示项目中的内容。创建了一个项目工作区,每个项目工作区都有一个项目工作区文件(.dsw),存放该工作区中包含的所有项目的有关信息和开发环境本身的信息。项目置于项目工作区的管理之下。通常有三种不同的查看方式:ClassView(类视图)、ResourceView(资源视图)和 FileView(文件视图)。

4. 编辑区

编辑区位于开发环境右侧,在打开或者输入程序代码时,代码会显示在编辑区;而当设计菜单、对话框以及图片图标时,编辑区作为图形绘制与显示窗口。

5. 输出窗口

输出窗口的作用是对用户进行信息提示,如图 F2 - 13 所示。当应用程序进行编译后,输出窗口就会出现在集成开发环境的地步,用于电视程序编译的进展、警告与错误信息,同时在调试时候,可以显示变量的数值信息等。

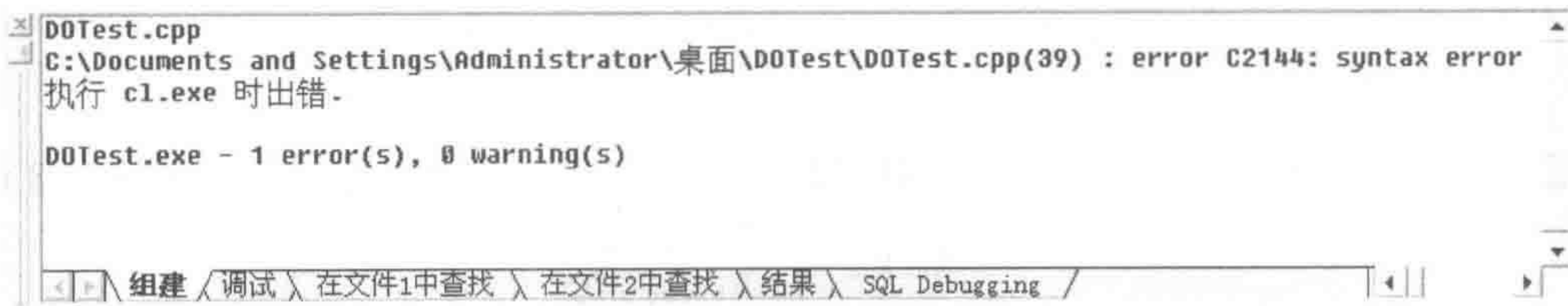


图 F2-13 输出窗口

F2.5 创建 C++ 控制台(Console)程序

在课程中,我们通常编制 VC 控制台程序,下面将介绍控制台程序的建立、编译与运行。

1. 创建程序

打开以安装的 VC 6.0 集成开发环境,将出现如图 F2-14 所示的开发环境,这里使用的是中文企业版。要创建一个 C++源程序,步骤如下:

①点击菜单(File)/ 新建(New),弹出如图 F2-15 所示对话框。在对话框中选择“Win32 Console Application”(控制台应用工程),并在对话框右侧设置工程名称“Hello”以及工程存储路径。确定后,建立一个控制台程序的空工程。

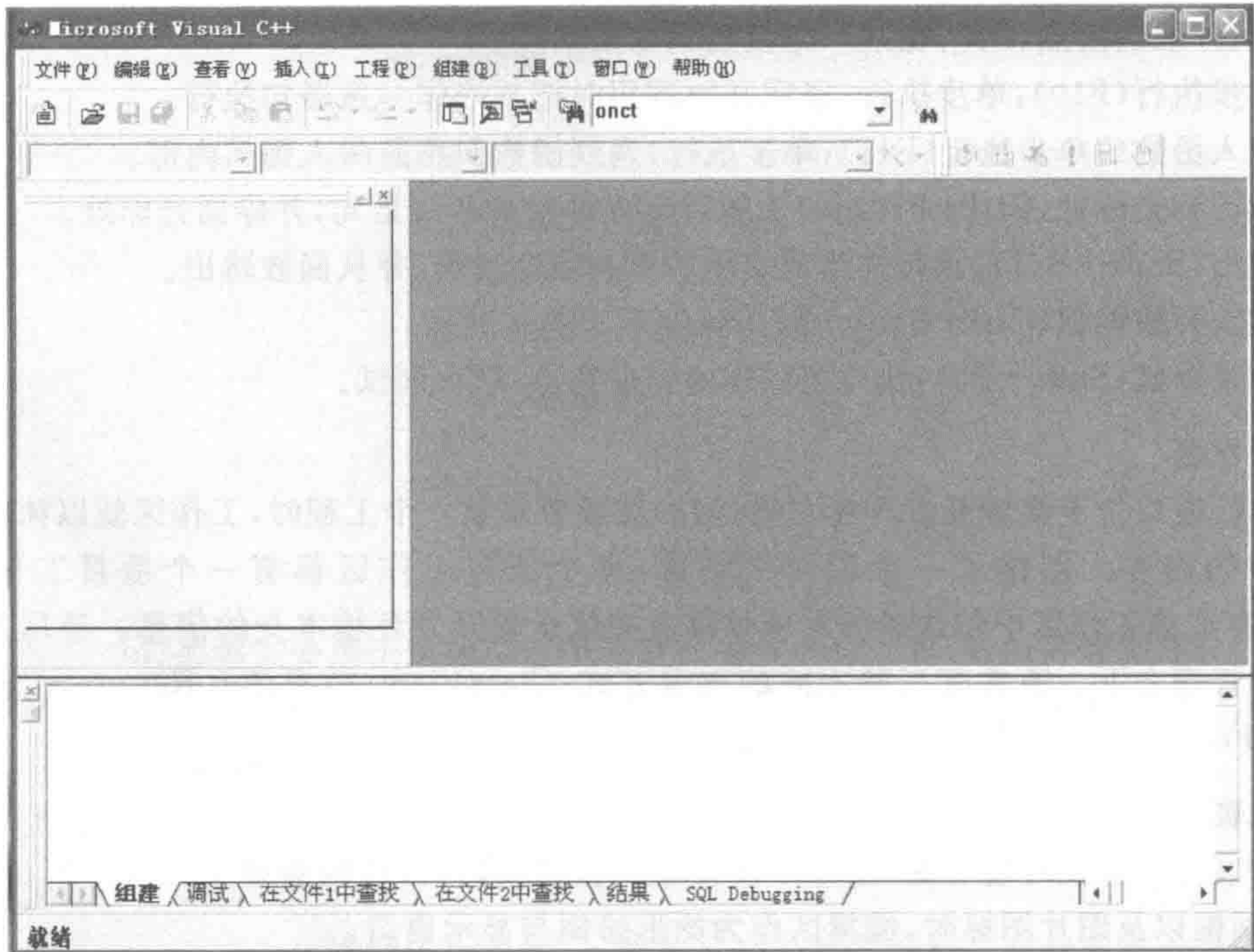


图 F2-14 VC 6.0 中文企业版开发环境



图 F2-15 新建工程对话框

②单击文件(File)/新建选项卡,将出现如图 F2-16 所示对话框,选择“C++ Source File”选项,并在右侧对话框中设定程序所添加到的工程以及程序文件名,将文件名设定为“Hello C++”,并点击确定。

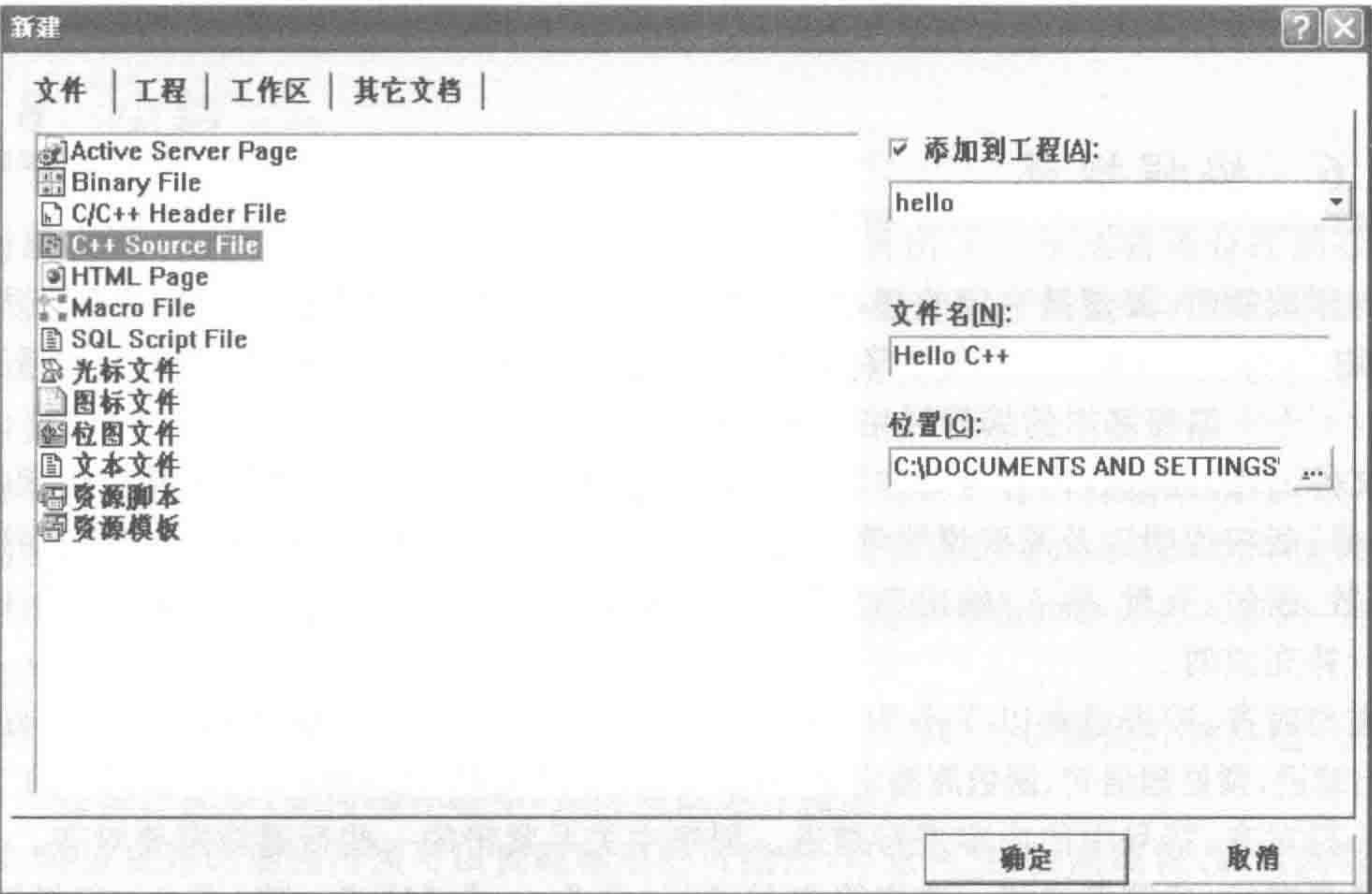


图 F2-16 新建文件对话框

③输入代码,代码清单如下:

```
1 #include <iostream.h>
```

```
2 int main(void)
3 {
4     cout<<"Hello C++"<<endl;
5     return 0;
6 }
```

2. 编译组建

完成以上简单程序输入后,首先进行保存,并使用 VC 编译器对程序进行编译,编译可以检查程序中是否有语法错误,编译后可以连接,生成可执行文件。

进行编译和连接时,可以使用前面介绍的编译工具栏或组建菜单,也可以采用快捷键,编译(Compile)的快捷键是 Ctrl+F7,组建的快捷键是 F7。

3. 运行

单击编译工具栏或组建菜单或者按快捷键 Ctrl+F5,就可以运行可执行程序 hello.exe,显示屏上显示字符串“Hello C++”,如图 F2-17 所示。

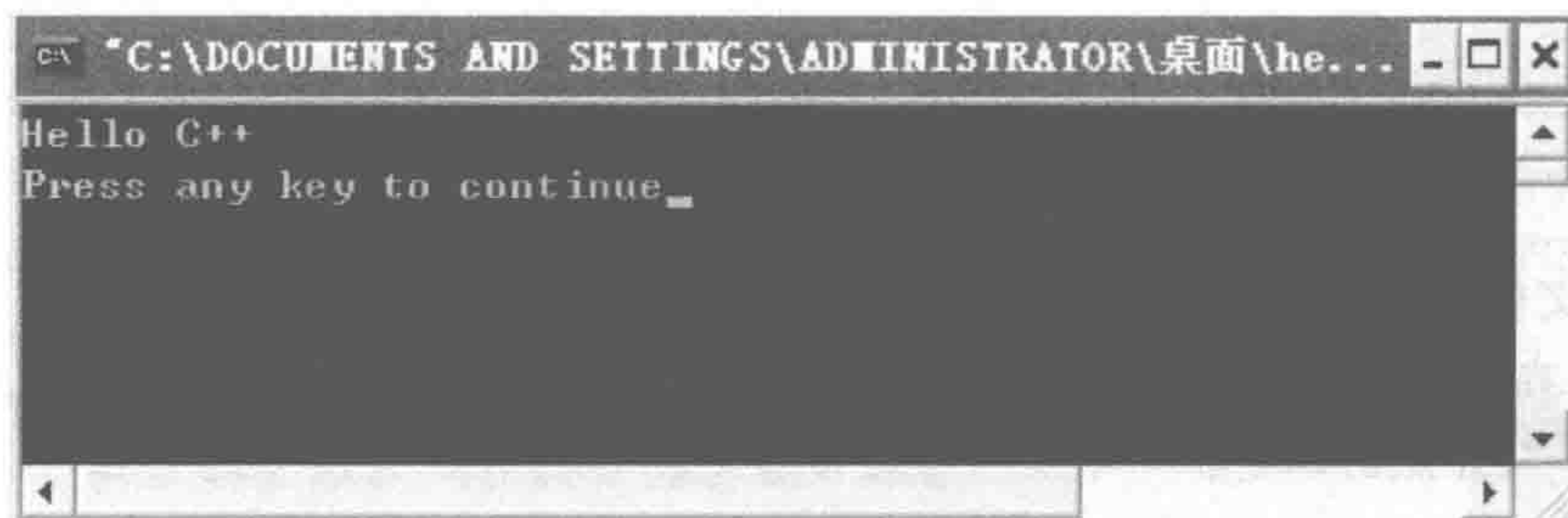


图 F2-17 程序运行结果

F2.6 编程规范

在程序编制时,要遵循一定的规范。特别是在一些大程序编制时,如果每个程序员都按照自己的编写风格编写程序,必然会降低程序的可读性,对系统的集成、调试带来一系列麻烦。下面将对 C++ 编程基本的编程风格和规范进行简要介绍。

源文件通常有标题、内容与附加说明三部分构成。标题为文件说明,主要包括程序名、作者、版本号,版权说明以及简要说明等。内容通常是程序文件中的功能语句,主要包括预处理命令、函数、语句、变量、输入/输出和注释等。附加说明通常放在文件末尾,可以对参考文献等资料进行补充说明。

缩进与对齐:缩进通常以 Tab 为单位,一个 Tab 是四个空格,通常在程序的不同结构层次之间加上缩进,预处理语句、函数原型定义、函数说明、附加说明一般顶格书写。语句中的“{ }”通常与上一行对齐,括号中的内容进行缩进。程序中关系紧密的一些行通常需要对齐。

空格与空行:运算符空格一般规律如下:“++”、“--”、“!”、“~”“::”、“*” (指针)、“&” (取地址)等通常不加空格,大多数双目运算符两边均空一格。程序中结构独立的模块之间,通常进行空行分隔。

命名规范:标识符一般用英文或英文缩写,所用英文与英文缩写要尽可能表达一定意义,单词一般首字母大写,缩写通常全部大写。

函数与注释:对于复杂程序,通常划分成若干个模块,模块可以用子函数实现,这样可以增强系统的可读性与重用性,具体说明见1.3节中所示函数及常用C++函数。注释在程序中必不可少,对于注释的要求是能够正确描述程序,同时要简练。标题和附加说明的注释通常采用块注释“/*...*/”,函数说明与代码行说明通常用“//”。

F2.7 WinIO 库的使用

由于Windows对系统的保护,绝对不允许任何的直接I/O动作发生,所以必须带上*.dll、*.sys或*.vxd文件,这些文件用来让操作系统知道有一个特定的I/O可能会被调用。系统开机后,这些文件中的内容就会加载到内存中,一旦有对应的动作发生,就会引发I/O的实际动作。

WinIO库通过使用内核模式下设备驱动程序和其他一些底层编程技巧绕过Windows安全保护机制,允许32位Windows程序直接对I/O口进行操作。

为了在VC中能正常使用WinIO库,必须按以下步骤进行配置:

- ①将WinIo.dll、WinIo.sys、WinIo.VXD三个文件放在程序可执行文件所在目录下;
- ②将WinIo.lib添加到工程中,WinIo.lib及winio.h文件必须放在工程目录下;
- ③在头文件中加入#include "winio.h"语句;
- ④调用InitializeWinIo函数初始化WinIO驱动库;
- ⑤在Win-XP下调用读写I/O口的_inp或_outp函数;
- ⑥调用ShutdownWinIo函数。

F2.8 小结

本附录主要介绍了C++语言的特点,从其特点可以看出,C++语言适合控制系统的开发。附录针对于测控实习的需要,重点介绍了C++控制台程序的基本结构,详细介绍了C++常用的表达式与运算符,以及控制系统编程中常用的位操作运算符以及常用函数,并列举了一些典型例子。

掌握C++语言的流程控制结构很重要,附录介绍了C++有三种基本结构:顺序结构、选择结构和循环结构,并介绍了在循环语句中,如何使用跳转语句实现在循环的中途停止继续执行循环体的剩余语句,从循环中提前退出或者重新回到循环开始的地方进入新的一次循环。这对于初学者来说理解起来难度大,需要不断进行练习。

附录采用VC 6.0作为C++的编译环境,简要介绍了VC 6.0集成开发环境,以及如何创建C++控制台程序,如何编译组建,如何调试运行程序。

同时,养成良好的编程习惯可以提高程序的可读性,可重用性,提高编程、调试的效率。附录在最后介绍了程序的书写、命名以及注释规范。

F2.9 基本训练内容

1. 练习基本运算和输入输出。
2. 输出 0~200 范围内能被 3 整除的数。
3. 求两个数的最大公约数。
4. 将任意一个十进制整数按照二进制形式输出。
5. 对某一维数组数据进行降序排列并输出。
6. 输入 20 个整型数字,将重复数字去除,并将剩余数字按照升序排列。
7. 输入一学生百分制成绩,并进行五分制输出。
8. 编写程序,计算 $1+2+3+\cdots+n$ 的值。
9. 猜数字游戏:游戏需要两个人,一个人首先设置任意一个整数(100 以内),请另外一个游戏者输入猜想数据,系统会提示猜大了还是小了,10 次以内猜对获胜。猜不对时最后输出设置数据。

附录 3 PCI-1710 数据采集控制卡

1. 概述

PCI-1710/1710HG 是一款 PCI 总线的多功能数据采集卡。其先进的电路设计使得它具有更高的质量和更多的功能。这其中包含五种最常用的测量和控制功能:12 位 A/D 转换、D/A 转换、数字量输入、数字量输出及计数器/定时器功能。

(1) 即插即用功能

PCI-1710/1710HG 完全符合 PCI 规格 Rev2.1 标准,支持即插即用。在安装插卡时,用户不需要设置任何跳线和 DIP 拨码开关。实际上,所有与总线相关的配置,比如基地址、中断,均由即插即用功能完成。

(2) 单端或差分混合的模拟量输入

PCI-1710/1710HG 有一个自动通道/增益扫描电路。该电路能代替软件控制采样期间多路开关的切换。卡上的 SRAM 存储了每个通道不同的增益值及配置。这种设计能让用户对不同通道使用不同增益,并自由组合单端和差分输入来完成多通道的高速采样。

(3) 卡上 FIFO(先入先出)存储器

PCI-1710/1710HG 卡上有一个 FIFO 缓冲器,它能存储 4 K 的 A/D 采样值。当 FIFO 半满时,PCI-1710/1710HG 会产生一个中断。该特性提供了连续高速的数据输入及 Windows 下更可靠的性能。

(4) 卡上可编程计数器

PCI-1710/1710HG 提供了可编程的计数器,用于为 A/D 变换提供可触发脉冲。计数器芯片为 82C54 或与其兼容的芯片,它包含了三个 16 位的 10 MHz 时钟的计数器。其中有一个计数器作为事件计数器,用于对输入通道的事件进行计数。另外两个级联在一起,用作脉冲触发的 32 位定时器。

(5) 用于降低噪声的特殊屏蔽电缆

PCL-10168 屏蔽电缆是专门为 PCI-1710/1710HG 所设计的,它用来降低模拟信号的输入噪声。该电缆采用双绞线,并且模拟信号线和数字信号线是分开屏蔽的。这样能使信号间的交叉干扰降到最小,并使 EMI/EMC 问题得到了最终的解决。

(6) 16 路数字输入和 16 路数字输出

提供 16 路数字输入和 16 路数字输出,使用户可以最大灵活的根据自己的需要来应用。

(7) 短路保护

PCI-1710/1710HG 在 +12 V(DC)/+5 V(DC) 输出管脚处提供了短路保护器件,当发生短路时,保护器件会自动断开停止输出电流,直到短路被清除大约两分钟后,管脚才可开始输出电流。

2. 特性

① 16 路单端或 8 路差分模拟量输入,或组合方式输入。

② 12 位 A/D 转换器,采样速率可达 100 kHz。

③ 每个模拟量输入通道的增益可编程设置。

- ④板载 4 K 采样 FIFO 缓冲器。
- ⑤2 路 12 位模拟量输出。
- ⑥16 路数字量输入及 16 路数字量输出。
- ⑦可编程触发器/定时器。
- ⑧PCI 总线数据传输。

3. 一般特性

- ①获 CE CISPR 22 CLASS B 认证。
- ②I/O 接口:68 脚 SCSI-II 孔式接口。
- ③功耗: +5 V/850 mA(典型值), +5 V/1.0 A(最大值)。
- ④工作温度: 0~60 °C (32 °F~140 °F)。
- ⑤存储温度: -20~70 °C (-4 °F~158 °F)。
- ⑥工作湿度: 5%~85% 非凝结 (参考 IEC-68-1、IEC-68-2、IEC-68-3)。
- ⑦尺寸: 175 mm(L)×107 mm(H)

4. 规格

(1) 数字量输入

- ①通道: 16。
- ②输入电压:
低: 最大 0.4 V,
高: 最小 2.4 V。
- ③输入负载:
低: -0.2 mA/0.4 V,
高: 20 μ A/2.7 V。

(2) 数字量输出

- ①通道: 16。
- ②输出电压:
低: 最大 0.4 V/8.0 mA(汇点),
高: 最小 2.4 V/-0.4 mA(源点)。

(3) 模拟量输入

- ①通道: 16 路单端或 8 路差分 (可通过软件编程)。
- ②分辨率: 12 bit。
- ③板载 FIFO: 4 K 采样点数。
- ④转换时间: 8 μ s。
- ⑤输入范围: (± 10 V, 可通过软件编程)。
- ⑥最大输入过压: ± 30 V。
- ⑦线性误差: ± 1 LSB。
- ⑧输入阻抗: 1 G Ω 。
- ⑨触发模式: 软件, 板载可编程定时器或外部触发器。

(4) 模拟量输出

- ①通道: 2。
- ②分辨率: 12 bit。

- ③相对精度:±1/2 LSB。
- ④增益误差:±1 LSB。
- ⑤最大采样速率:100 K 采样/s。
- ⑥电压变化率:10 V/μs。
- ⑦输出范围:(可通过软件编程)
- 内部参考:0~+5 V,0~+10 V。
- 外部参考:0~+X/-X(-10 V≤X≤10 V)。

(5)可编程定时器/计数器

- ①计数器芯片:82C54 或同等芯片。
- ②计数器:3 通道、16 位、2 个通道被永久配置为可编程定时器,1 个通道供用户根据需要
进行配置。

③输入电平:TTL/CMOS 兼容。

④时基:

通道 1:1 MHz。

通道 2:从通道 1 的输出获取输入。

通道 0:内部 100 kHz 或外部时钟(最大 10 MHz),通过软件选择。

5. 针脚定义

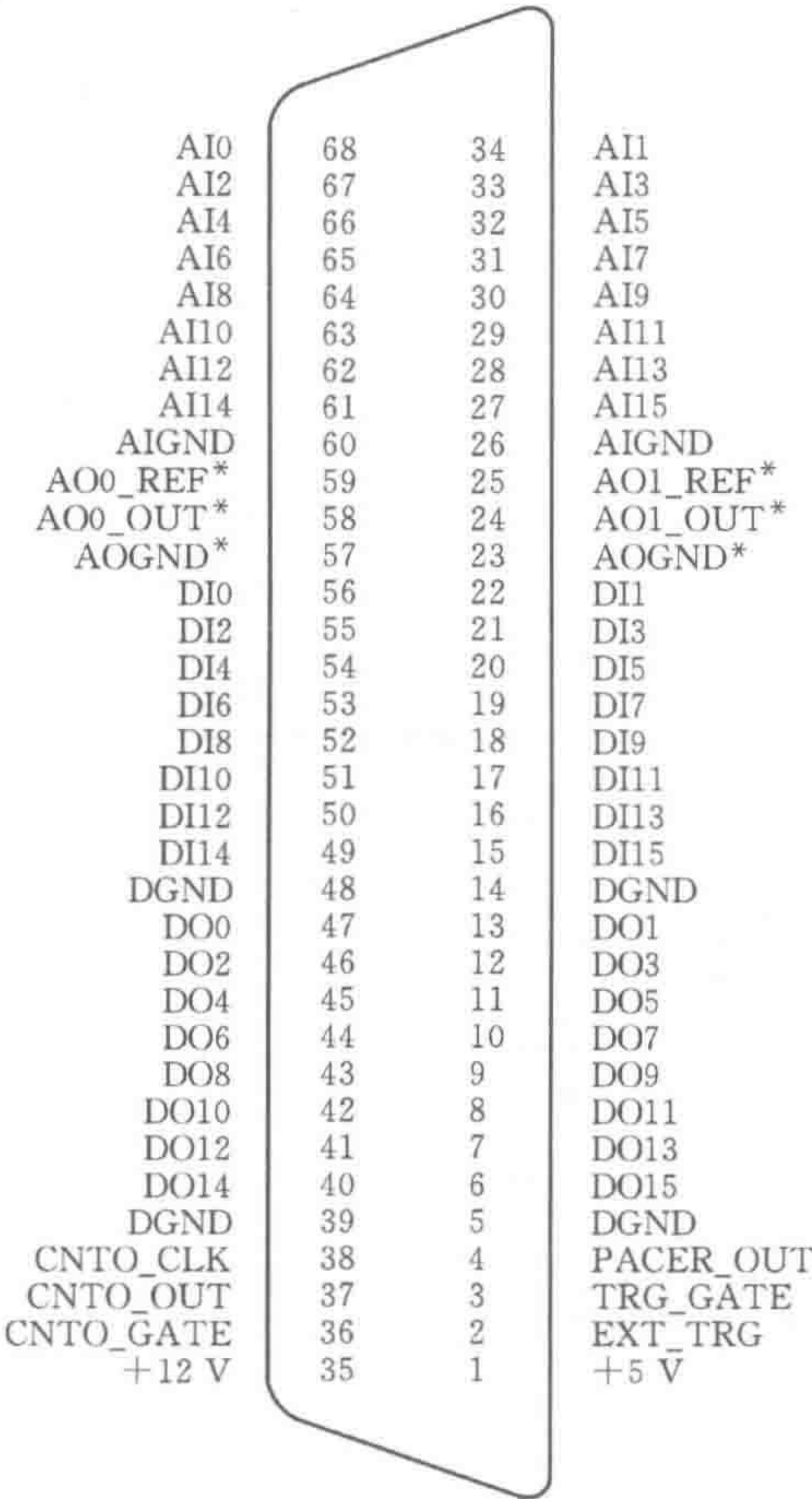


图 F3-1 针脚定义

(3) 多路转换控制寄存器

Write	Multiplexer Control							
Bit #	7	6	5	4	3	2	1	0
BASE+5					STA3	STA2	STA1	STA0
BASE+4					STO3	STO2	STO1	STO0

数据格式说明

STA3~STA0	开始扫描通道编号
STA3~STA0	停止扫描通道编号

(4) 设置通道范围及增益的寄存器

	A/D Channel Range Setting							
BASE+2			S/D	B/U		G2	G1	G0

数据格式说明

S/D	单端或差分	0 表示通道为单端,1 表示通道为差分
B/U	双极或单极	0 表示通道为双极,1 表示通道为单极
G2 to G0	增益码	

PCI-1710 的增益码

增益	输入范围(V)	B/U	增益码		
			G2	G1	G0
1	-5~+5	0	0	0	0
2	-2.5~+2.5	0	0	0	1
4	-1.25~+1.25	0	0	1	0
8	-0.625~+0.625	0	0	1	1
0.5	-10~10	0	1	0	0

(5) 控制寄存器 BASE+6

Bit #	7	6	5	4	3	2	1	0
BASE+6	AD16/12	CNT0	ONE/FH	IRQEN	GATE	EXT	PACER	SW

控制寄存器

SW	软件触发启用位	设为 1 可启用软件触发,设为 0 则禁用
PACER	触发器触发启用位	设为 1 可启用触发器触发,设为 0 则禁用
EXT	外部触发启用位	设为 1 可启用外部触发,设为 0 则禁用
GATE	外部触发门功能启用位	设为 1 可启用外部触发门功能,设为 0 则禁用
IRQEN	中断启用位	设为 1 可启用中断,设为 0 则禁用

续表

ONE/ FH	中断源位	设为 0 将在发生 A/D 转换时生成中断, 设为 1 则在 FIFO 半满时生成中断
CNT0	计数器 0 时钟源选择位	0 表示计数器 0 的时钟源为内部时钟 (100 kHz), 1 表示计数器 0 的时钟源为外部时钟 (最大可达 10 MHz)

注: 用户不能同时启用软件触发、触发器触发和外部触发。

(6) AD 状态寄存器

Bit #	7	6	5	4	3	2	1	0
BASE+7	CAL				IRQ	F/F	F/H	F/E

状态寄存器

F/E	FIFO 空标志	此位用于指示 FIFO 是否为空。1 表示 FIFO 为空
F/H	FIFO 半满标志	此位用于指示 FIFO 是否为半满。1 表示 FIFO 半满
F/F	FIFO 满标志	此位用指示 FIFO 是否为满。1 表示 FIFO 为满
IRQ	中断标志	此位用于指示中断状态。1 表示已发生中断

注: 寄存器 BASE+6 的状态寄存器的内容与控制寄存器的内容相同。

(7) A/D 数据寄存器

Read	Channel Number and A/D Data							
Bit #	7	6	5	4	3	2	1	0
BASE+1	CH3	CH2	CH1	CH0	AD11	AD10	AD9	AD8
BASE+0	AD7	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	AD1	AD0

通道编号和 A/D 数据的寄存器

AD11~AD0	A/D 转换结果	AD0 是 A/D 数据中最低有效位 (LSB)。AD11 则是最高有效位 (MSB)
CH3~CH0	A/D 通道编号	CH3~CH0 保存接收数据的 A/D 通道的编号, CH3 为 MSB, CH0 为 LSB

(8) 用于 D/A 参考控制的寄存器

Write	D/A Output Channel 1							
Bit #	7	6	5	4	3	2	1	0
BASE+14					DA1_1/E	DA1_5/10	DA0_/I/E	DA0_5/10

用于 D/A 参考控制的寄存器

DA0_5/10	内部参考电压 用于 D/A 输出通道 0	此位控制用于 D/A 输出通道 0 的内部参考电压。0 表示内部参考电压为 5 V,1 表示 10 V
DA0_I/E	内部受外部参考电压 用于 D/A 输出通道 0	此位指标用于 D/A 输出通道 0 的参考电压为内部还是外部。0 表示参考电压来自内部源,1 表示来自外部源
DA1_5/10	内部参考电压 用于 D/A 输出通道 1	此位控制用于 D/A 输出通道 1 的内部参考电压。0 表示内部参考电压为 5 V,1 表示 10 V
DA1_I/E	内部或外部参考电压 用于 D/A 输出通道 0	此位指示用于 D/A 输入通道 1 的参考电压为内部还是外部。0 表示参考电压来自内部源,1 表示来自外部源

(9) D/A 数据寄存器

	D/A Output Channel 0							
BASE+11					DA11	DA10	DA9	DA8
BASE+10	DA7	DA6	DA5	DA4	DA3	DA2	DA1	DA0
	D/A Output Channel 1							
BASE+13					DA11	DA10	DA9	DA8
BASE+12	DA7	DA6	DA5	DA4	DA3	DA2	DA1	DA0

附录 4 开关量输入通道例程 DItest. cpp

```
#include <windows. h>
#include <iostream>
#include <conio. h>
#include "winio. h"
#pragma comment(lib, "winio. lib")
using namespace std;

int creat_DI(int (&DI_bit)[6], int num)
{
    int i=0;
    for(i=0;i<6;i++)
        DI_bit[i]=(num>>i)&0x0001;
    return 0;
}

void main(void)
{
    char c;
    unsigned short BASE_ADDRESS = 0xE880;
    int iPort=16;

    //初始化 WinIo

    if (! InitializeWinIo( ))
    {
        cout<<"Error In InitializeWinIo!"<<endl;
        exit(1);
    }

    //数字量输入

    int i;
    int DI_data;
```

```
int DI[6]={0};

while(1)
{
    DI_data = _inp(BASE_ADDRESS + iPort);
    creat_DI(DI,DI_data);
    Sleep(100);
    for(i=0;i<6;i++)
    {
        cout<<"DI_"<<i+1<<"="<<DI[i]<<endl;
    }
    cout<<"按 n 继续采集,其它键退出"<<endl;
    c = getch();
    if(c=='n' || c=='N') continue;
    else break;
}
ShutdownWinIo( );    //关闭 WinIo
}
```

附录 5 开关量输出通道例程 DOtest. cpp

```
#include <windows. h>
#include <iostream>
#include <conio. h>
#include "winio. h"
#pragma comment(lib, "winio. lib")
using namespace std;

int creat_DO(int (&DO_bit)[6])
{
    int temp=0;
    int i=0;
    for(i=5;i>0;i--)
    {
        temp=(temp+DO_bit[i])*2;
    }
    return temp+DO_bit[0];
}

void main(void)
{
    unsigned short BASE_ADDRESS = 0xE880;
    int OPort=16;

    //初始化 WinIo
    if (! InitializeWinIo())
    {
        cout<<"Error In InitializeWinIo!"<<endl;
        exit(1);
    }

    //数字量输出

    char c;
    int DO_data;
```

```
int DO[6]={0};
```

```
while(1)
```

```
{
```

```
    cout<<"请参照以下格式输入:1 0 1 0 1 0"<<endl;
```

```
    cin>>DO[0]>>DO[1]>>DO[2]>>DO[3]>>DO[4]>>DO[5];
```

```
    DO_data=creat_DO(DO);
```

```
    _outp(BASE_ADDRESS + OPort, DO_data);
```

```
    cout<<"Press n to next and other key to quit!"<<endl;
```

```
    c = _getch();
```

```
        if(c=='n' || c=='N') continue;
```

```
        else break;
```

```
}
```

```
_outp(BASE_ADDRESS + OPort, 0);
```

```
ShutdownWinIo();    //关闭 WinIo
```

```
}
```

附录 6 模拟量输入通道例程 AItest.cpp

```
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include "winio.h"
#pragma comment(lib, "winio.lib")
using namespace std;

void main(void)
{
    unsigned short BASE_ADDRESS = 0xE880;
    int iChannel = 0;
    float fHiVolt, fLoVolt, temp;
    unsigned short adData;
    unsigned char ucGain;
    unsigned char ucStatus = 1;
    int i=1;
    unsigned short tmp;

    //初始化 WinIo
    if (! InitializeWinIo())
    {
        cout<<"Error In InitializeWinIo!"<<endl;
        exit(1);
    }

    _outp(BASE_ADDRESS + 9, 0);           //Clear FIFO
    //选择起始和结束通道
    _outp(BASE_ADDRESS + 4, iChannel);    //Start channel
    _outp(BASE_ADDRESS + 5, iChannel);    //Stop channel
    fLoVolt = -10.0;
    fHiVolt = 10.0;
    ucGain = 0x04;
    _outp(BASE_ADDRESS + 2, ucGain);      //设置增益及电压范围
```

```

while(1)
{
    system("cls");
    _outp(BASE_ADDRESS + 6, 0x01);    // 设置软件触发方式
    _outp(BASE_ADDRESS, 0);          // 软件触发 AD 转换
    ucStatus = 1;
    while((! _kbhit()) && (ucStatus == 1))
    {
        ucStatus = (_inp(BASE_ADDRESS + 7)) & 0x01;
    }
    if (ucStatus == 0)
    {
        tmp = _inpw(BASE_ADDRESS);
        adData = tmp & 0xfff;
        temp = (fHiVolt - fLoVolt) * adData / 4095.0 + fLoVolt;    // 代码转换
        cout<<endl<<"模拟量第 " << iChannel << "通道采集电压为:" << temp; }
    }
    else
    {
        cout<<endl<<"采集数据错误!";
        break;
    }
}

ShutdownWinIo();    // 关闭 WinIo
}

```

附录 7 模拟量输出通道例程 AOtest.cpp

```
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include "winio.h"
#pragma comment(lib, "winio.lib")
using namespace std;

void main()
{
    int BASE_ADDRESS=0xE880;
    int iChannel = 0;
    float fVoltage, fHiVolt, fLoVolt;
    int AOPort;
    int LByte;
    int HByte;
    char c;
    unsigned short outData;

    /* 初始化 WinIo */
    if (! InitializeWinIo())
    {
        cout<<"Error In InitializeWinIo!"<<endl;
        exit(1);
    }

    while(1)
    {
        system("cls"); //清屏函数
        _outp(BASE_ADDRESS + 14, 0); //设置内部参考电压为 5 V

        fHiVolt = 5;
        fLoVolt = 0;
        AOPort = 10 + iChannel * 2;
```

```

cout<<"请设定 AO 输出电压:"<<endl;
cin>>fVoltage;                                //设定 DA 通道输出的电压值
outData = (unsigned short)(fVoltage / (fHiVolt - fLoVolt) * 0xffff);
                                                //代码转换
LByte=outData & 0x00ff;
HByte=(outData >> 8) & 0x00ff;
_outp(BASE_ADDRESS + AOPort,LByte);           //低字节部分
_outp(BASE_ADDRESS + AOPort + 1, HByte);      //高字节部分
cout<<endl<<endl<<"第"<<iChannel<<" 通道输出电压为:"<<fVoltage
<<"V"<<endl;
cout<<"按 n 继续输出,其他键退出"<<endl;
c = _getch();
if(c == 'N' || c == 'n') continue;
else break;
}

_outp(BASE_ADDRESS + AOPort,0);
_outp(BASE_ADDRESS + AOPort + 1,0); //清零
ShutdownWinIo( );                  //关闭 WinIo
}

```

附录 8 透明仿真电梯说明书

F8.1 概述

透明仿真教学电梯是根据最常见的升降式电梯结构,采用透明有机材料制成,其结构与实际电梯完全相同,且几乎具备实际电梯的全部功能。事实上可以把它看作是缩小了的电梯。由于其几乎所有部件均是采用透明有机材料,因此能够更直观、透彻地了解、掌握电梯的结构及其动作原理。同时,电梯运行过程中的每个动作也一目了然,还可以反复实际动手操作。

教学电梯的电气控制系统是采用控制器和交流调速控制,其硬件结构的组成及功能与实际电梯完全一样,具有自动平层、自动开关门、顺向响应轿内、外呼梯信号、直驶、电梯安全运行保护等功能,以及电梯停用、急停、检修、慢上、慢下、照明和风扇等特殊功能。

F8.2 电梯的主要组成部分及其安装部位

透明仿真教学电梯其结构如图 F8-1 所示,与实际电梯相同,电梯结构包括机房、井道、厅门、轿厢等几大部分。

本教学电梯在底层和顶层分别设有一个向上或向下召唤按钮,而在其他各层站各设有上、下召唤按钮。轿厢操纵盒安装在电梯底座外部(便于实际演示中操作),设有与层站数相等的相应指令按钮。当进入轿厢的乘客按下指令按钮时,指令信号被登记,当等待在厅门外的乘客按下召唤按钮时,召唤信号被登记。电梯在向上运行的过程中按登记的指令信号和向上召唤信号逐一予以停靠,直至信号登记的最高层站,然后又反向向下运行,顺次响应向下指令及向下召唤信号予以停靠。每次停靠时,电梯自动进行减速、平层、开门。当乘客进出轿厢完毕后,又自行关门启动,直至完成最后一项工作。如有信号再出现,则电梯根据信号位置选择方向自行启动运行。若无工作指令,则轿厢停留在最后停靠的层楼。

1. 电梯机房里的主要部件

(1) 曳引机

曳引机是电梯的驱动装置,它包括:

- ①驱动电动机交流电梯为专用的双速或三速电机。直流电梯为专用的直流电机。
- ②制动器在电梯上通常采用双瓦块常闭式电磁制动器。在电梯停止或电源断电的情况下制动抱闸,确保电梯不致移动。

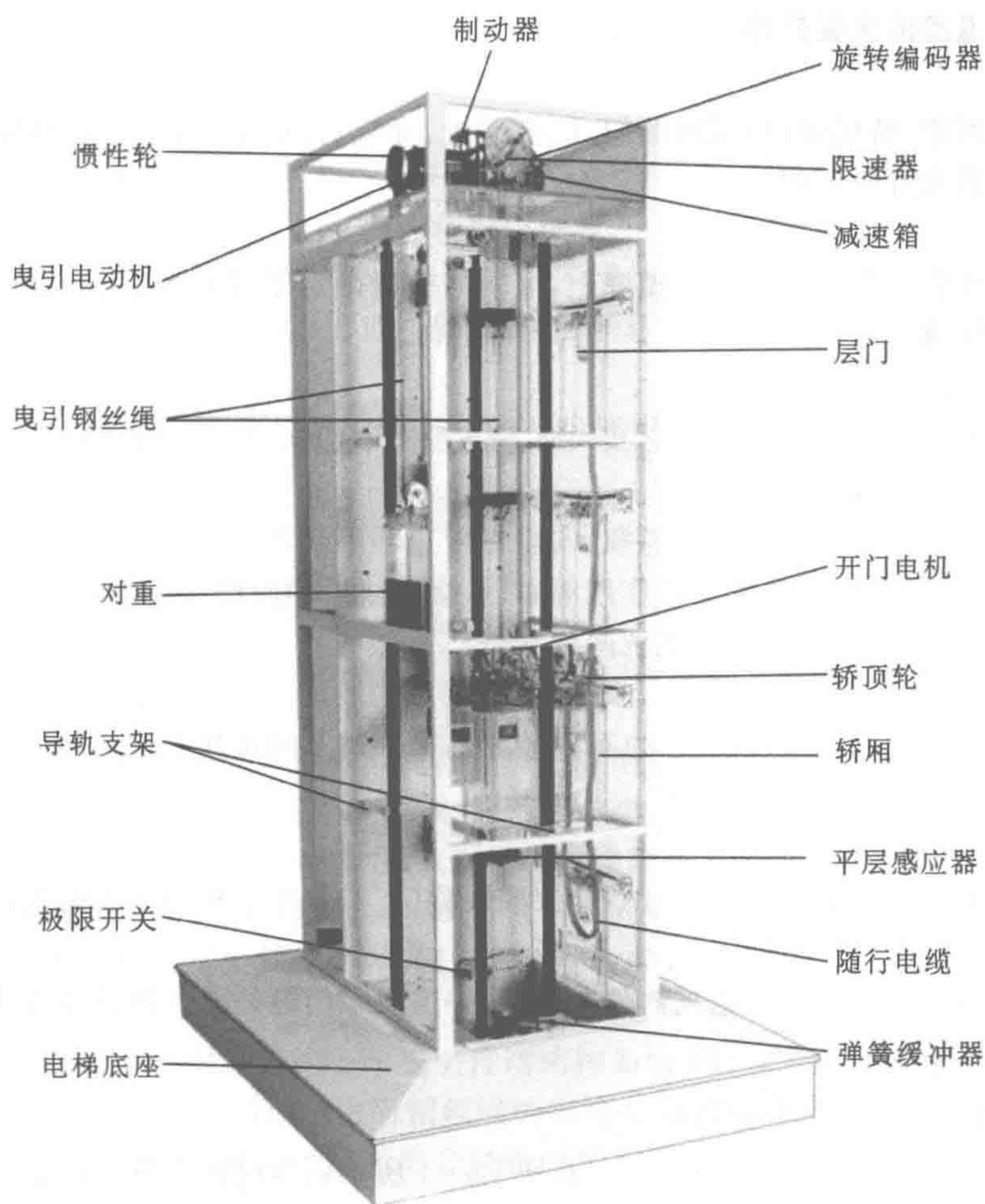


图 F8 - 1 透明仿真教学电梯结构图

③减速箱。大多数电梯厂选用蜗轮蜗杆减速箱，也有行星齿轮、斜齿轮减速箱。无齿轮电梯不需减速箱。图 F8 - 1 所示教学电梯采用的是蜗轮蜗杆减速箱。

④曳引轮。曳引机上的绳轮称为曳引轮。两端借助曳引钢丝绳分别悬挂轿厢和对重，并依靠曳引钢丝绳与曳引轮绳槽间的静摩擦力来实现电梯轿厢的升降。

⑤导向轮。为保证轿厢端与对重端钢绳各自垂直于轿厢和对重，且保持平行，并保证曳引轮有足够大的包角，故一般常设置导向轮（俗称抗绳轮）。在本教学电梯中没有配置。

(2) 限速器

当轿厢运行速度达到限定值时，能发出电信号并产生机械动作的安全装置。

(3) 控制柜

各种电子元器件和电器元件安装在一个防护用的柜形结构内，按预定程序控制电梯运行的电控设备。

(4) 旋转编码器

给轿厢定位的装置就是旋转编码器。

2. 电梯井道里的主要部件

(1) 轿厢

轿厢由轿厢架、轿厢体(包括轿厢门、门机系统、导靴、操纵箱)等组成。轿厢因用途不同,规格尺寸与外形设计也不同。

(2) 导轨

导轨通过导轨支架被固定在井道壁上,导轨的位置限定了轿厢和对重的位置。导轨是轿厢上下运行的轨道。

(3) 对重装置

对重装置由对重轮、对重架、对重砣、曳引绳、防护遮栏等组成。对重与轿厢相衬托起平衡作用。

(4) 缓冲器

当轿厢向下运行时,由于断绳、超载、安全钳限速器不动作、曳引轮和钢丝绳打滑、制动器失效、无制动力矩以及极限开关不起作用等原因,会造成轿厢向底坑掉落,这时,装在轿厢下方底坑中的缓冲器,可以减缓轿厢与底坑间的冲击。

(5) 限位开关

限位开关装置可以装在轿厢上,也可以装在电梯井道上端站和下端站附近,当轿厢运行超过端站时,用于切断电源的安全装置。

(6) 计数复位感应器

计数复位感应器使旋转编码器计数复位的装置(在本教学电梯中没有配置)。

(7) 随行电缆

电梯随行电缆是电梯机房电气器件与轿厢、井道及厅门等处电气器件相连接的导线。

3. 轿厢上的主要部件

(1) 操纵箱

操纵箱装在轿厢内靠近轿厢门附近(在图 F8-1 所示教学电梯中没有配置)。用指令开关或按钮,操纵轿厢运行。

(2) 轿内指层灯

轿内指层灯设置于轿厢内(在图 F8-1 所示教学电梯中没有配置),用以显示电梯运行位置和运行方向。

(3) 自动门机

自动门机装在轿厢顶的前部,以小型直流电动机为动力的自动开、关轿门和厅门的装置。

(4) 轿门

轿门是设置在轿厢入口的门。

(5) 安全钳

安全钳由于限速器作用而引起动作,迫使轿厢或对重装置卡停在导轨上,同时切断控制回路电源的安全装置。

(6) 导靴

导靴设置在轿厢架和对重装置上,使轿厢和对重装置沿着导轨运行的装置。

(7) 其他

还有照明、风扇等装置。

4. 电梯层门口的主要部件

(1)层门

层门设置在层站入口的封闭门。

(2)门锁

层门门锁设置在层门内侧,门关闭后,将层门锁紧。

(3)层楼指示

层楼指示灯设置在层站层门上方或一侧,用以显示轿厢运行层站位置和方向。

(4)召唤盒

召唤盒设置在层站门侧,当乘客按下需要的召唤按钮时,在轿厢内可显示或登记,令电梯运行停靠在召唤层站。

F8.3 主要结构介绍

1. 电梯的传动结构

透明仿真教学电梯采用的是世界电梯行业广泛应用的提升式(曳引式)提升机构。在曳引式提升机构中,钢丝绳悬挂在曳引轮上,一端与轿厢连接,另一端与对重连接。曳引轮转动时,使曳引钢丝绳与曳引轮之间产生摩擦力,从而带动电梯轿厢上升或下降。

由于悬挂轿厢和对重的曳引钢丝绳与曳引轮绳槽间有足够的摩擦力来克服任何位置上的轿厢侧和对重侧曳引钢丝绳上的拉力差,因而保证了轿厢和对重随着曳引轮的正转和反转,而不断地上升和下降。

该教学电梯的曳引式提升机构——曳引传动结构如图 F8-2 所示。电梯的曳引传动方式为 2:1,其比值表示电梯在运行时,曳引钢丝绳的线速度与轿厢升降速度之比,称为电梯的曳引比。若曳引钢丝绳的线速度等于轿厢的升降速度的两倍,我们即称其曳引比为 6:1。

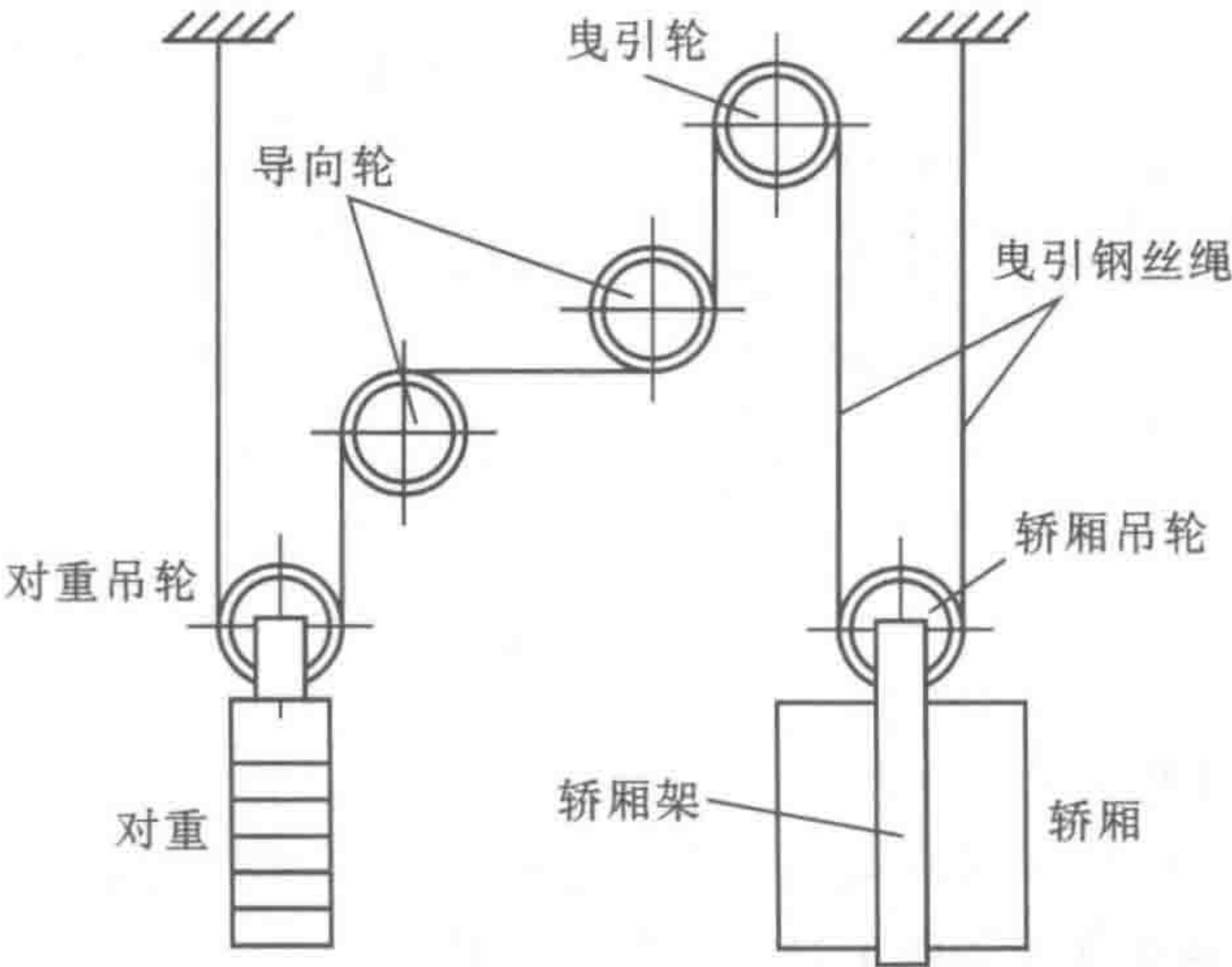


图 F8-2 曳引传动结构示意图

2. 电梯的曳引机构及定位装置

(1)曳引机构

曳引机是驱动电梯上下运行的动力装置。一般分为无齿轮曳引机和有齿轮曳引机两种。

①无齿轮曳引机(无减速器曳引机)。无齿轮曳引机用在运行速度 $v>2.0\text{ m/s}$ 的高速电梯上。这种曳引机的曳引轮紧固在曳引电动机轴上,没有机械减速机构,整机结构比较简单。该曳引机制动时所需的制动力矩要比有减速器曳引机大得多,因此无齿轮曳引机的制动器比较大。同时由于无齿轮曳引机没有减速器等有利因素,所以使用寿命比较长。

②有齿轮曳引机。有齿轮曳引机广泛应用在运行速度 $v<2.0\text{ m/s}$ 的各种电梯上。本教学电梯即采用有齿轮曳引机,其一般采用蜗轮减速传动机构。这种曳引机主要由曳引电动机、蜗轮、蜗杆、制动器、曳引绳轮等构成,其外形如图 F8-3 所示。

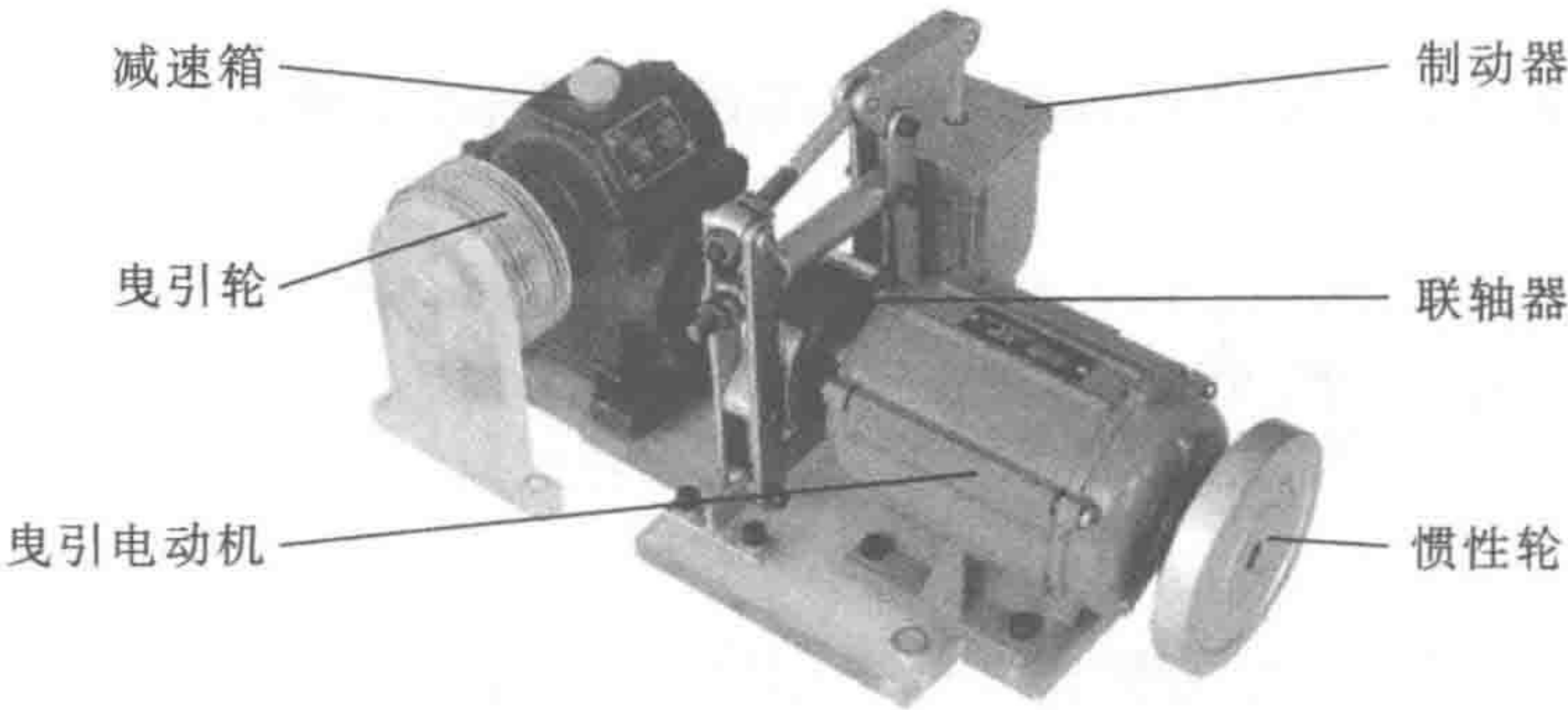


图 F8-3 有齿轮曳引机结构图

曳引电动机通过联轴器与蜗杆联接,蜗轮与曳引绳轮共同装在一根轴上。由于蜗杆与蜗轮间有啮合关系,曳引电动机能够通过蜗杆驱动绳轮作正反向运动,同时驱动轿厢和对重上下运行。

制动器是电梯非常重要的安全装置,其结构如图 F8-4 所示。其工作特点是:电动机通电时制动器松闸,电梯失电或停止运行时抱闸。

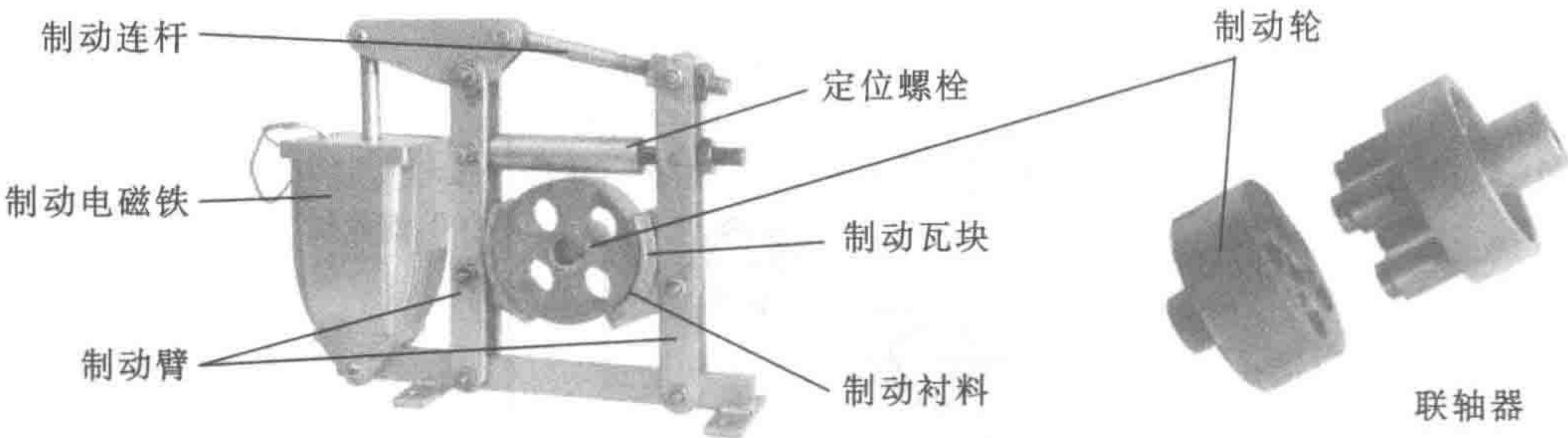


图 F8-4 电磁制动器、联轴器

制动器在工作时要做到:

- 能够使运行中的电梯在切断电源时自动把电梯轿厢掣停住。电梯正常使用时,一般都是在电梯通过电气控制使其减速停止,然后再机械抱闸。
- 电梯停止运行时,制动器应能保证在 $125\% \sim 150\%$ 的额定载荷情况下,电梯保持静止直到工作时才松闸。

制动器一般都是装在电动机和减速器之间,即装在高转速轴上。因为高转速轴上所需的制动力矩小,这样可减小制动器的结构尺寸。制动器的制动轮就是电动机和减速器之间的联

轴器圆盘。制动轮一般装在蜗杆一侧,以保证联轴器损断时,电梯仍能制动被掣停住。

图 F8-1 中教学电梯的曳引机构部分如图 F8-5 所示。

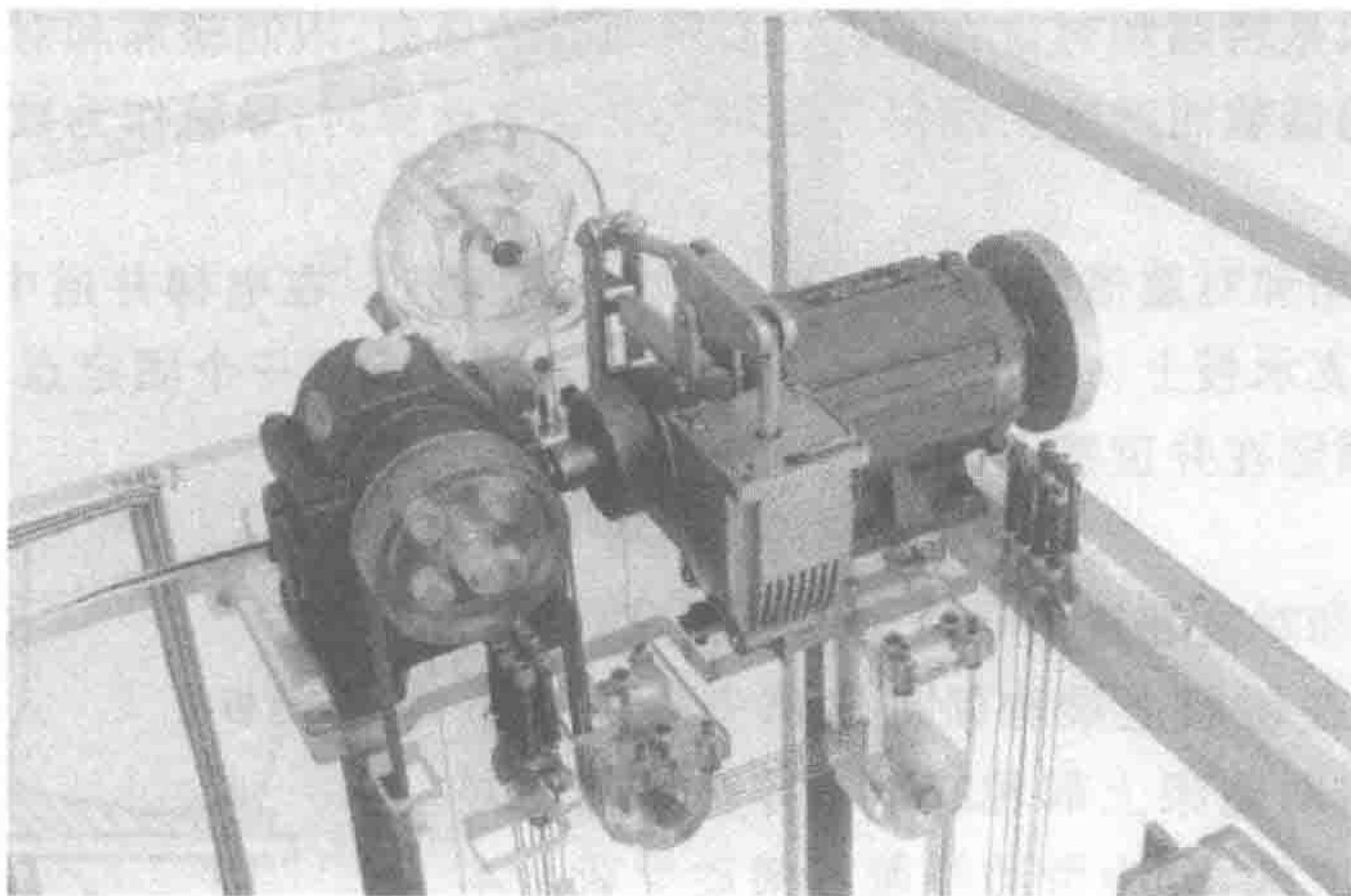


图 F8-5 电梯的曳引机构

(2)定位装置

此电梯的定位装置为增量型旋转编码器。其特点是:只有在旋转期间会输出对应旋转角度脉冲,它是利用计数来测量旋转的方式,通过控制器采集旋转编码器旋转时产生的脉冲信号将电梯定位。图 F8-6 即为教学电梯所使用的旋转编码器的组装位置。

旋转编码器的中心轴通过弹性联轴器与曳引轮的中心轴相连,当曳引轮带动轿厢及对重上下运行的同时也带动了与之相连的旋转编码器作相应的正反转。电梯每上升或下降一段距离,旋转编码器的脉冲信号数就相应的增加或减少来控制轿厢的平层位置。

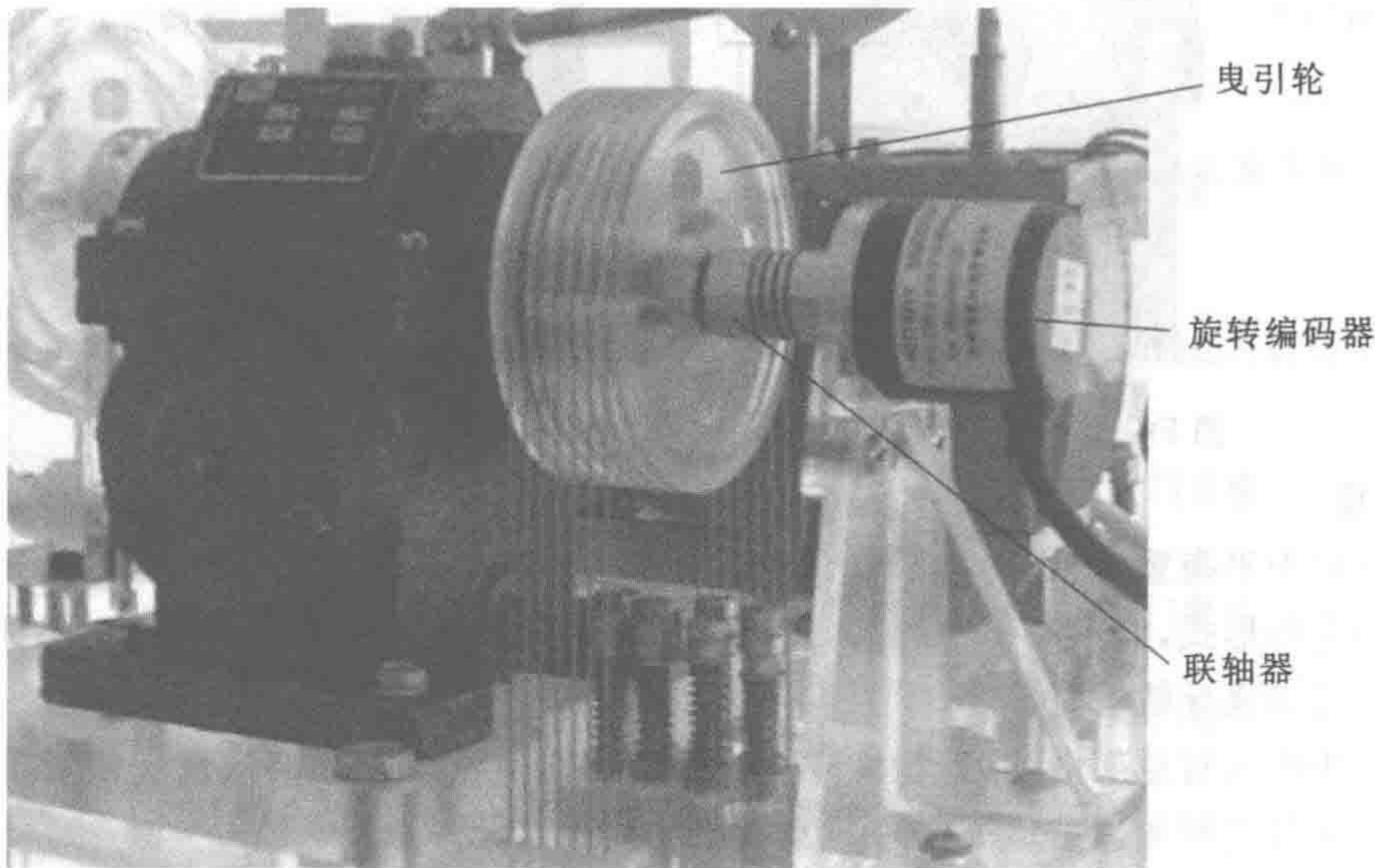


图 F8-6 电梯的定位装置

3. 导轨、导靴和对重

(1) 导轨

电梯中的导轨，是轿厢和对重在垂直方向运动时的导向，限制轿厢和对重在水平方向的移动，防止由于轿厢的偏载而产生的倾斜。同时当安全钳动作时，导轨作为被夹持的支承件支承轿厢和对重。

电梯工作时轿厢和对重借助于导靴沿着导轨上下运行。在电梯井道中，导轨起始段一般都支承在底坑中的支承板上，每个压道板每隔一定的距离就有一个固定点，借助于螺栓、螺母与压道板，将导轨固定在井道壁上，如图 F8-7 所示。

(2) 导靴

导靴是使轿厢和对重装置沿导轨运行的装置。

轿厢导靴安装在轿厢上梁和轿厢底部安全钳座下面，对重导靴安装在对重架上部和底部。导靴按其在导轨工作上的运动方式，分为滑动导靴和滚动导靴。本教学电梯采用的是弹性滑动导靴，如图 F8-8 所示。弹性滑动导靴主要由靴座、靴衬、靴头、靴轴、压缩弹簧及调节丝杆等组成。

弹性滑动导靴的靴头是浮动的，在弹簧力的作用下，靴衬的底部始终压贴在导轨端面上，因此能使轿厢保持较为稳定的水平位置，同时在运行中具有缓冲振动和冲击的作用。

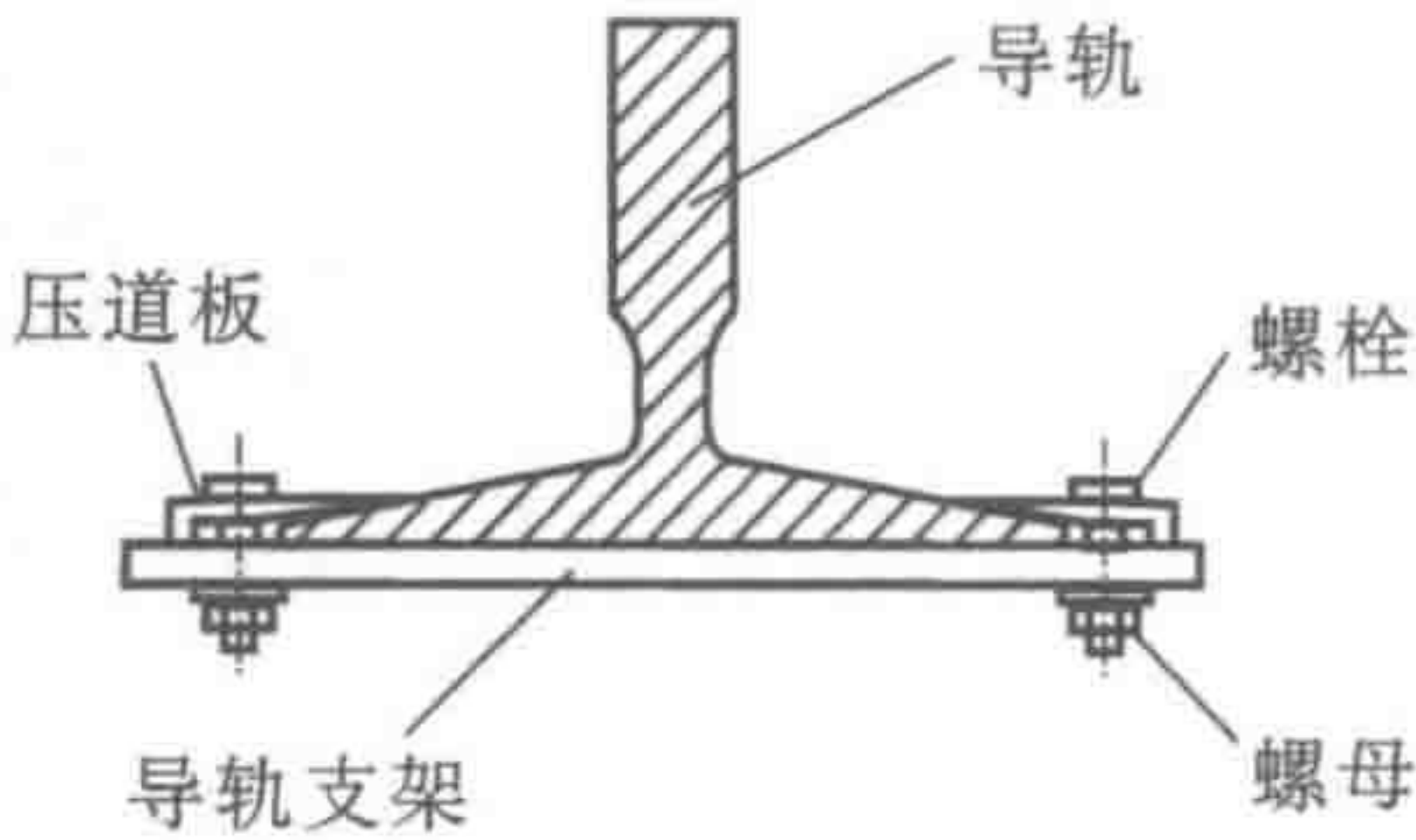


图 F8-7 压导示意图



图 F8-8 弹性滑动导靴

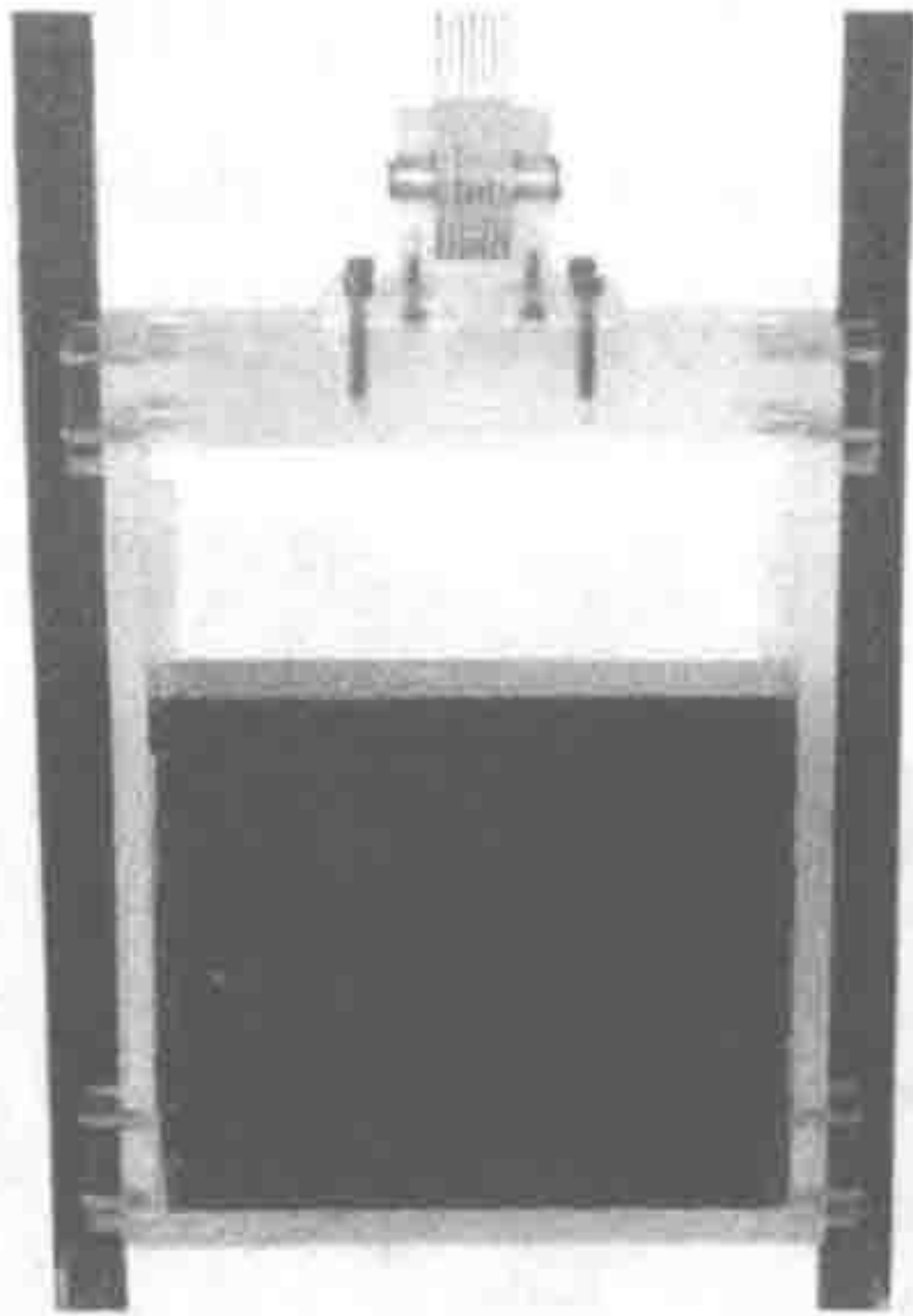


图 F8-9 对重装置

(3) 对重

对重又称为平衡重，其作用在于减少曳引电动机的功率和曳引轮、蜗轮上的力矩。对重的结构没有固定的形式，但不论何种形式，在对重的四个角上都应设置四只导靴以保证对重在电梯运行时沿着对重导轨垂直运行，如图 F8-9 所示。

对重铁块放入对重架内，对重铁块应便于搬运。对重铁块配置的数量应使对重铁块和对重架的总重量等于轿厢总重量加(0.4~0.5)额定载重重量。

4. 轿厢和门机机构

(1) 轿厢

电梯轿厢是用于运送乘客或货物的电梯组件。电梯的轿厢一般由轿底、轿壁、轿顶、轿厢

架等几个主要部件组成,如图 F8 - 10 所示。

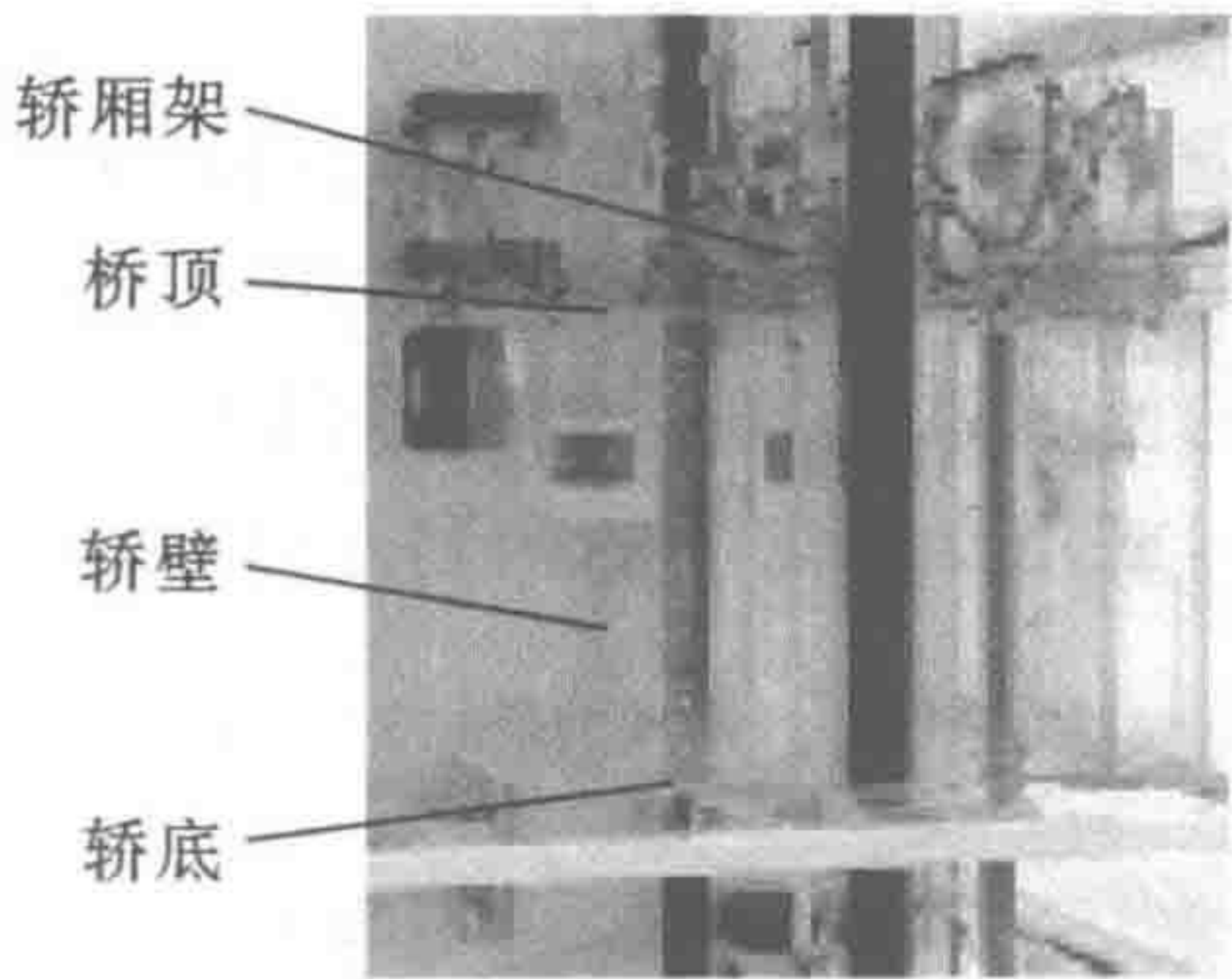


图 F6 - 10 轿厢机构

(2)门机机构

①门的分类。

电梯的门机机构按安装位置可分为轿门和层门(或叫厅门)。层门装在建筑物每层电梯停站的门口,挂在层门上坎上。轿门则挂在轿厢上坎上,与电梯一起上升、下降。电梯门按开门方式可分成中分门、旁开门。中分门有单扇中分、双折中分;旁开门有单扇旁开、双扇旁开、三扇旁开。本教学电梯门为单扇中分门。

②轿门及其安全机构。

电梯的门由门扇、门滑轮、门地坎和门导轨架等部件组成。层门和轿门都由门滑轮悬挂在门的导轨(或导槽)上,下部通过门滑块与门地坎相配合。门的关闭、开启的动力源是门电动机。门电机通过传动机构驱动轿门运动,再由轿门带动厅门一起运动。

本教学电梯的门机传动机构见图 F8 - 11,门机以带齿轮减速器的直流电机为动力,由门机链条传动。传动链轮轴上安装有曲柄杆,曲柄杆的两端分别与门扇驱动连杆相连。电机转动带动门扇的开与关。

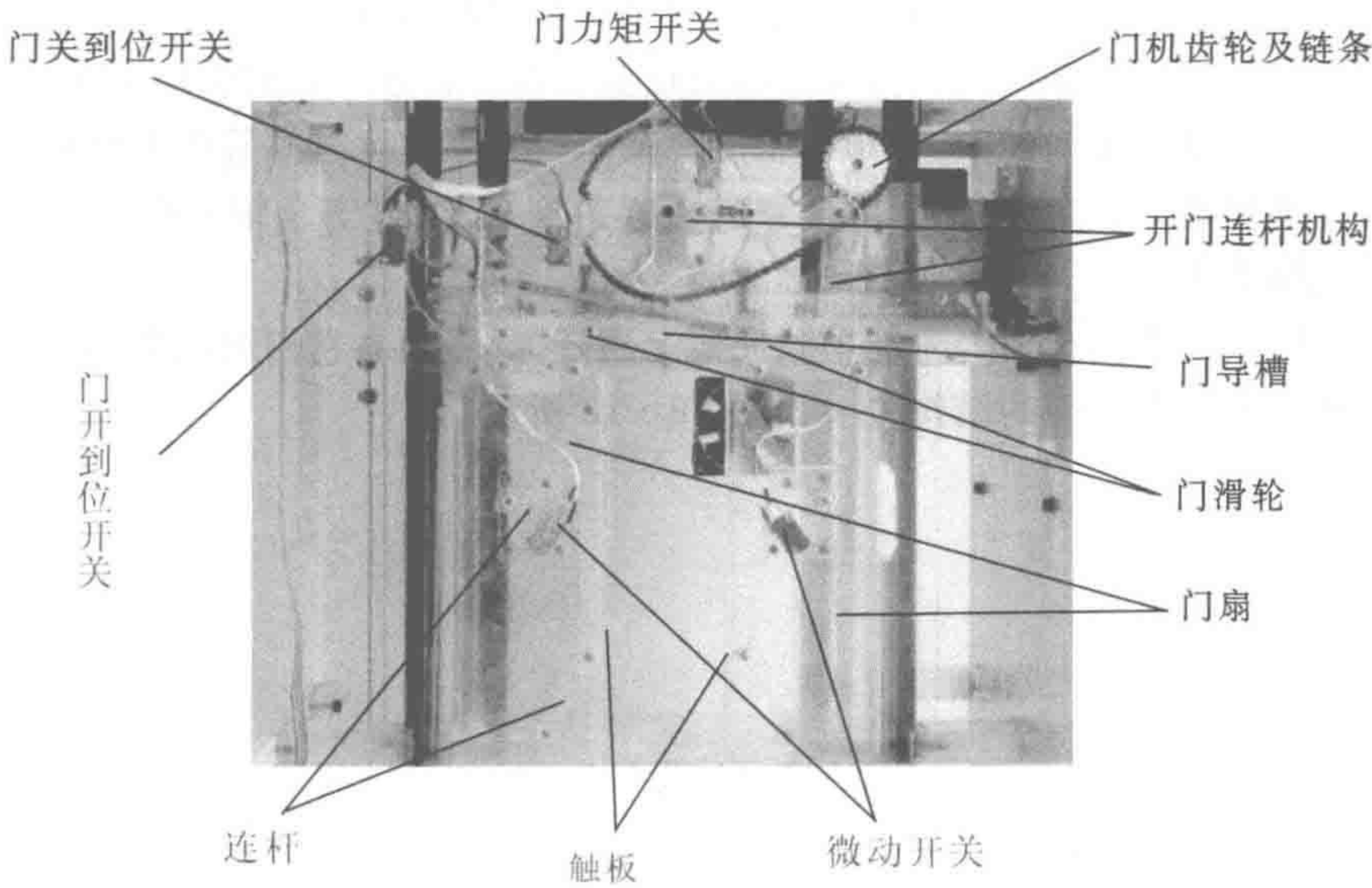


图 F8 - 11 轿门机构

③层门。

电梯层门的开与关是通过安装在轿门上的开门刀片来实现的。当轿厢离开层门开锁区域时,层门无论何种原因开启都应有一种装置能确保层门自动关闭,这种装置可以利用弹簧的作用,强迫层门闭合。教学电梯采用的是弹簧结构,如图 F8-12 所示。此外,每个层门上都装有一把门锁。层门关闭后,门锁的机械锁钩啮合,锁住层门不被随意打开。只有当电梯停站时,层门才在开门刀的带动下开启,或用专门配制的钥匙开启层门。

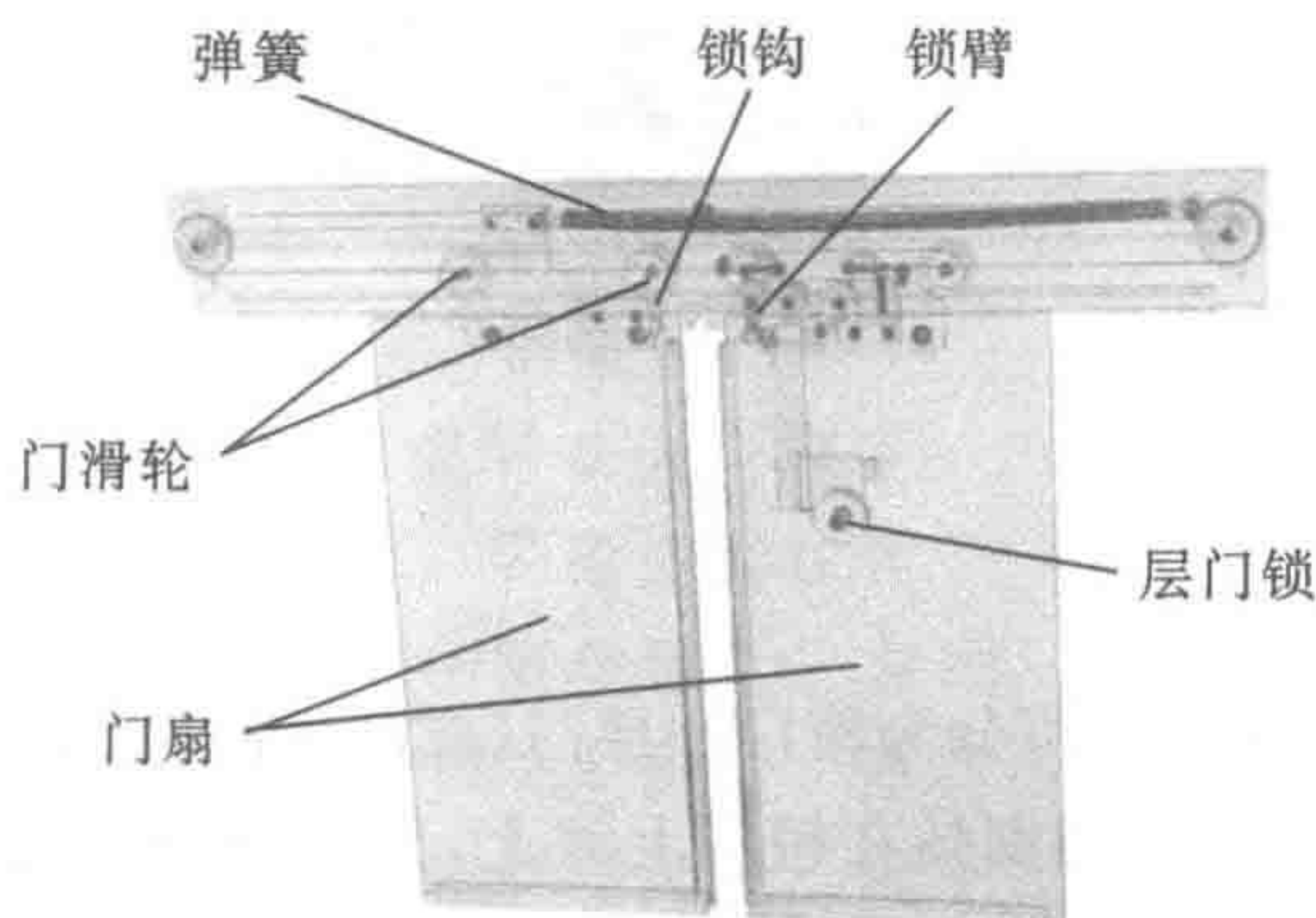


图 F8-12 层门机构

④轿门的安全保护装置。

接触式保护装置——安全触板,由触板、控制杆和微动开关组成。平时,触板在自重的作用下,凸出门扇一些距离,当门在关闭中碰到人或物品时,触板被推入,控制杆转动,并压住微动开关触头,使门电机迅速反转,门被重新打开。

5. 电梯的安全装置

电梯的安全装置有电气安全装置和机械安全装置之分。电气安全装置在电梯控制原理中作相应的介绍。机械安全装置主要有:限速器、安全钳和缓冲器等部件。

在电梯中,限速器和安全钳是十分重要的机械安全保护装置。它们的作用在于:因机械或电气的某种原因,例如钢丝绳断裂、轿顶滑轮脱离或电机升降速度过高等使电梯失控而发生超速下降,当下降速度达到一定限值时,限速器就会紧急制动,通过安全钢丝绳及连杆机构带动安全钳动作,使轿厢卡停在导轨上而不致继续坠落。

不论是限速器,还是安全钳都不能单独完成上述任务,必须靠它们的配合动作来实现。限速器、安全钳和轿厢三者之间的结构关系如图 F8-13 所示。

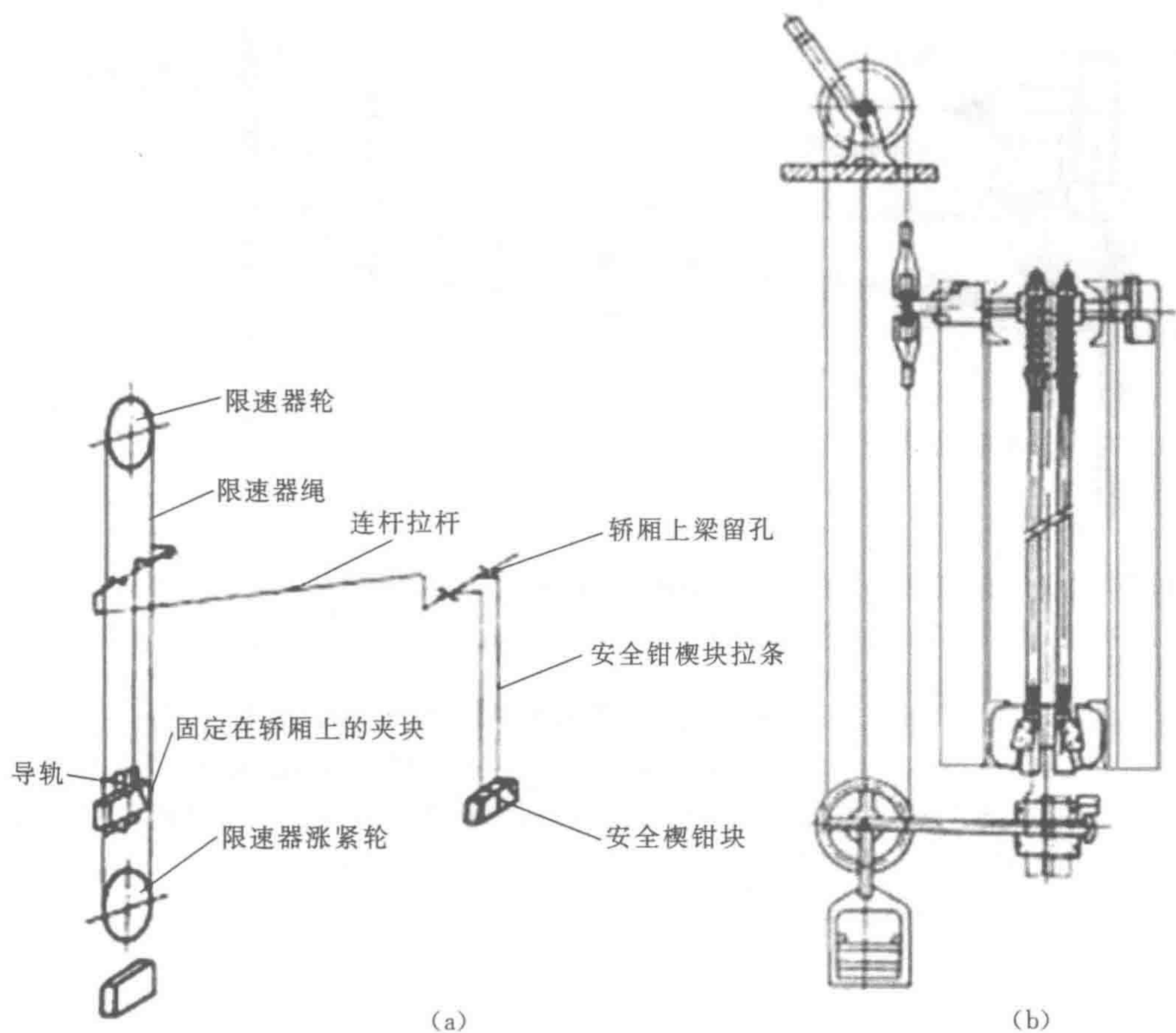


图 F8 - 13 限速器、安全钳和轿厢三者示意图

限速钢丝绳是一根两端封闭的钢丝绳。上面套绕在限速器轮上,下面绕过挂有重物的张紧轮,在限速钢丝绳的某处与轿厢上的安全钳的连杆机构固定,而连杆机构则装在轿厢上梁预留孔中。如图 F8 - 14 所示这样当电梯下降速度达到限速器动作的规定速度时,限速器就被其夹绳装置夹持掣停。与此同时,由于轿厢继续下降,这时被掣停的限速钢丝绳就以较大的提拉力,使其连杆机构动作,并通过安全拉条提起楔块,将轿厢卡停在导轨上,达到保护轿厢、乘客或货物的目的。

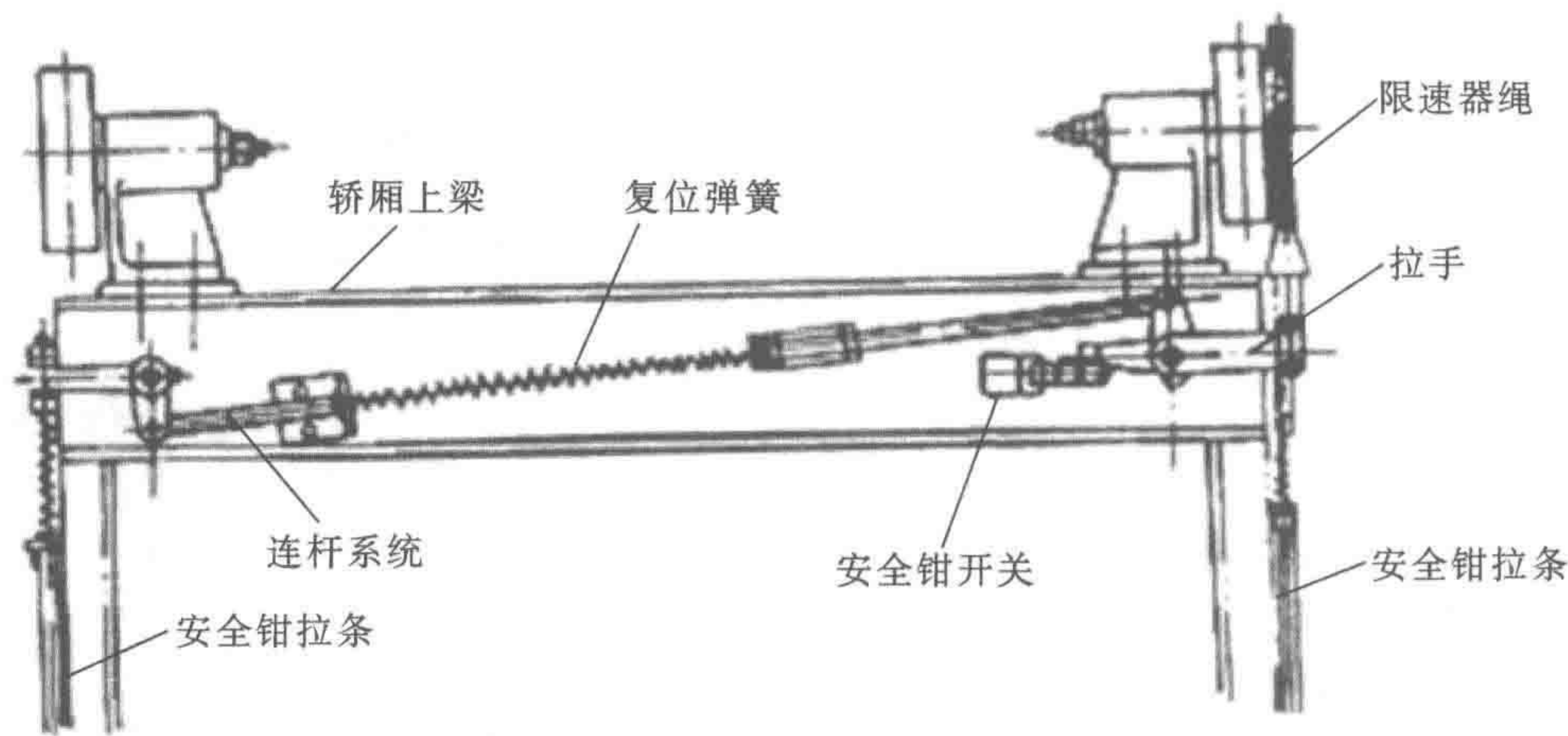


图 F8-14 限速器和安全钳的连杆结构图

(1)限速器

常见的限速器有凸轮式、刚性夹持式和弹性夹持式三种,电梯额定速度不同,使用的限速器也不同,额定速度不大于 0.63 m/s 的电梯,采用刚性夹绳限速器,配用瞬时式安全钳。大于 0.63 m/s 的电梯,采用弹性可滑移夹绳限速器,配用渐进式安全钳。教学电梯采用的是凸轮式限速器。凸轮式限速器也称惯性式限速器,适用于电梯额定速度在 0.5~1 m/s 以下的低速梯。其结构如图 F8-15 所示。

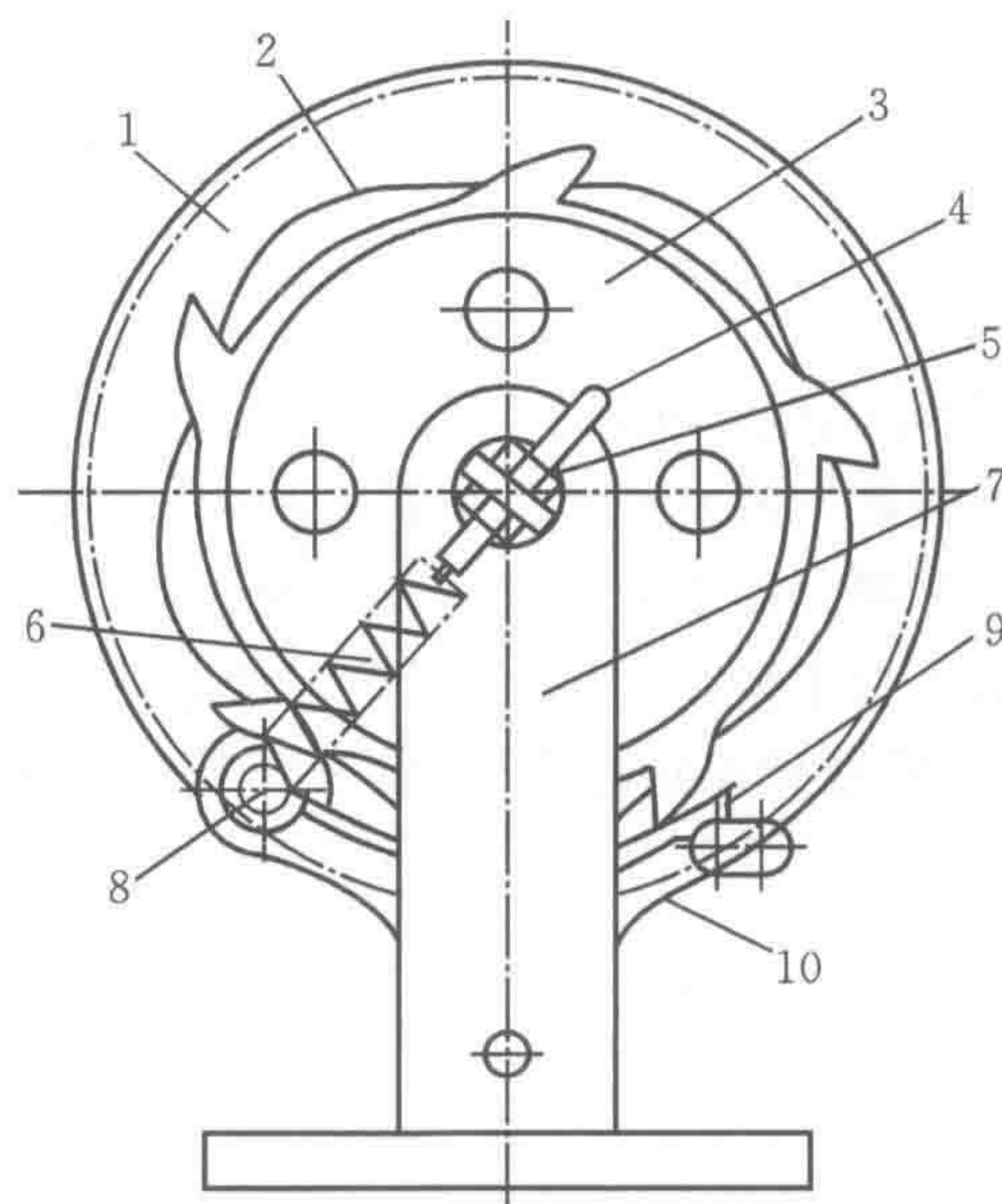


图 F8-15 凸轮式限速器

1—限速器轮;2—凸轮;3—棘轮;4—限速器拉簧调节螺栓;5—制动轮轴;6—拉簧;7—限速器支架;8—胶轮;9—棘轮;10—挺杆

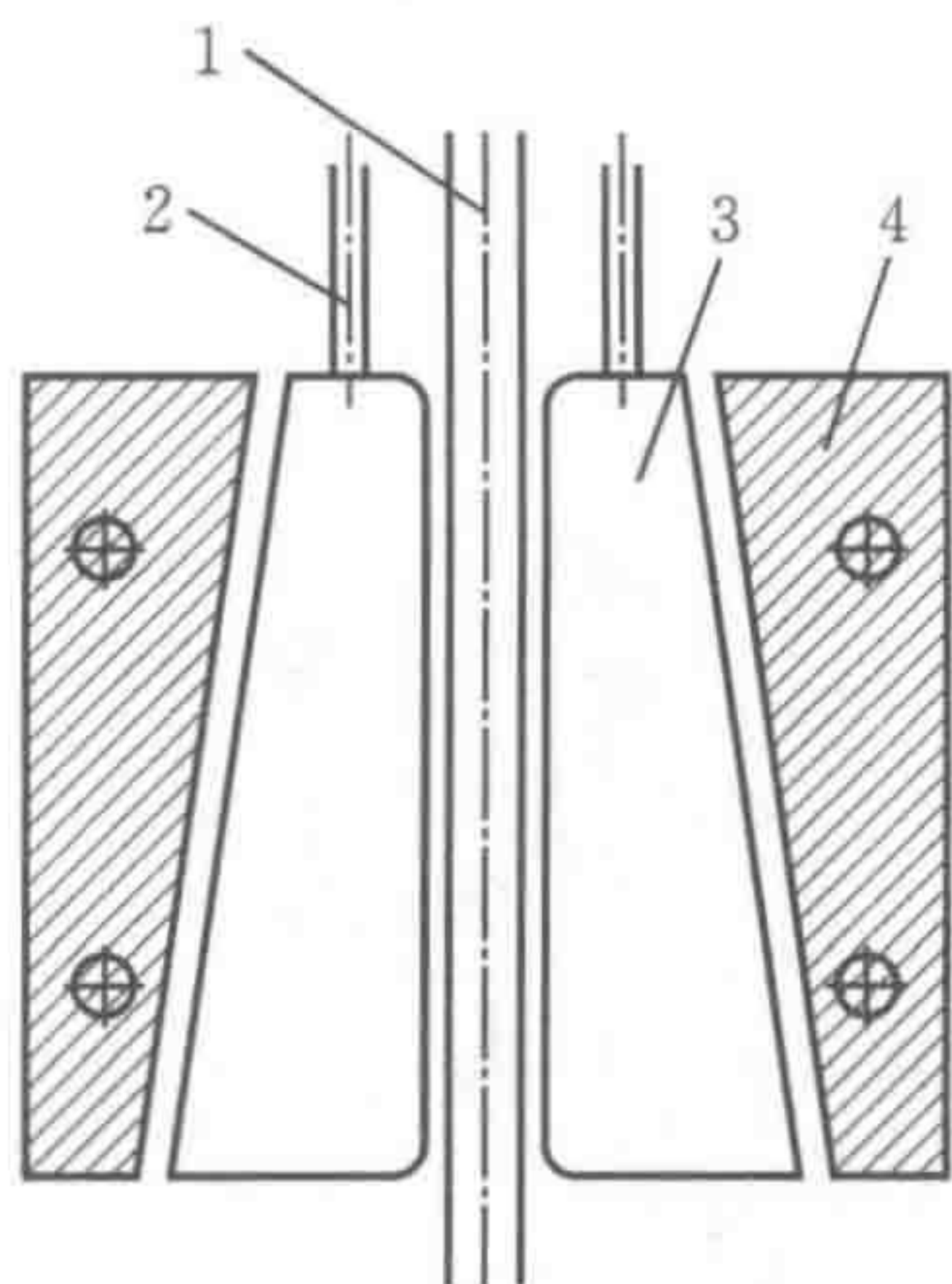
当轿厢下行时,限速绳带动限速轮 1 作顺时针旋转,限速轮内有一五边形盘状凸轮 2,限速轮转动时,五边形盘状凸轮的轮廊线处,与装在摆动挺杆上的限速胶轮 8,凸轮轮廊线上径向的变化,使挺杆 10 猛烈的摆动,由于限速胶轮轴的另一端被限速器拉簧 6 拉住,在额定速度范围内,使挺杆右边的棘爪与棘轮上的棘齿脱离接触。当轿厢超速达到规定的超速值时,凸轮转速加快,圆周上离心力增加,使挺杆摆动的角度增大到使棘爪与棘轮上的棘齿相啮合,限速器轮被迫停止转动。随着轿厢继续下行,限速器轮槽与限速绳之间产生摩擦力使限速绳轧住,带动安全钳联动系统,将安全钳拉杆提起,安全钳楔块动作,轿厢被制动在导轨上。

调节拉簧 6 的拉力,可调节限速器的动作速度,当限速器动作后需要复位时,可以将轿厢慢速上行,限速轮反向旋转,棘爪与棘齿脱开,安全钳即可复位。

凸轮式限速器的缺点是没有可靠的轧绳装置,只靠限速绳与限速轮槽的接触产生的摩擦力而动作安全钳,故现在较少采用。

(2)安全钳

安全钳装置在轿厢架的底梁上,处于下导靴之上,随着轿厢沿导轨运动。安全钳楔块由连杆、拉杆、弹簧等传动机构与轿厢上的限速器钢丝绳相连接。当电梯出现故障使轿厢超速下降时,如果下降速度达到限速器动作速度,限速器发生动作,通过制动机构将限速绳轧住,这时连接杠杆被上提,通过轿厢上的连动机构和安全钳楔块拉条,将安全钳楔块上提,使楔块楔进安全钳钳体与导轨之间,将轿厢卡在导轨上。这时安全钳电气联锁开关相应动作切断控制电路电源,迫使曳引机停止工作。安全钳联锁开关应在轿厢卡在导轨上之前与安全钳同时动作。安全钳结构如图 F8-16 所示。



—导轨;2—拉杆;3—楔块;4—钳座
图 F8-16 双楔式安全钳示意图

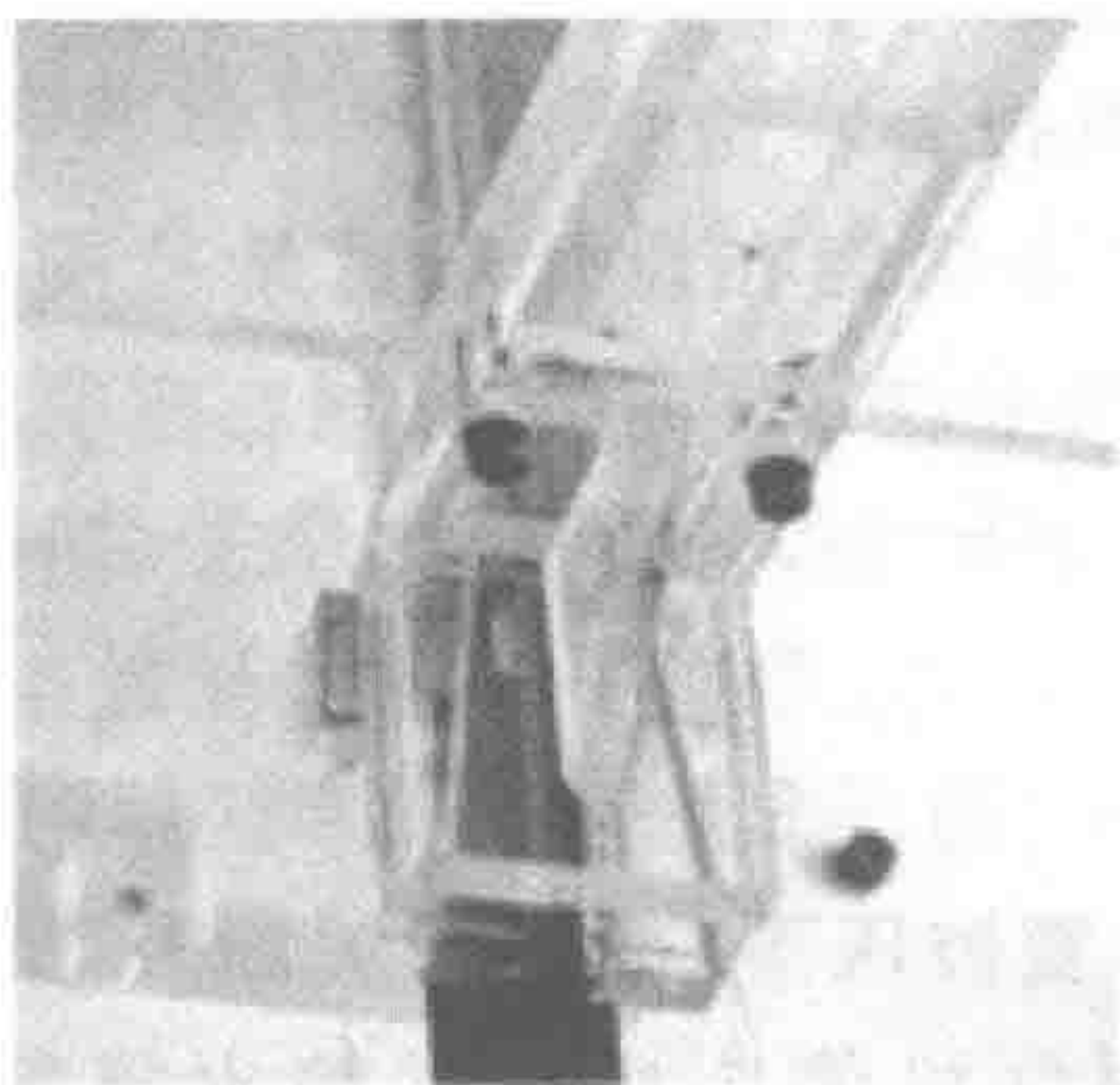


图 F8-17 双楔渐进式安全钳

安全钳动作带动联锁限位开关动作后,限位开关只能由人工用慢速将轿厢向上提升复位。安全钳释放后,必须经专职人员参与调整后,才能恢复使用。

电梯用安全钳的种类很多,如教学电梯采用的是双楔式安全钳。结构如图 F8-17 所示。瞬时式安全钳一般都是上拉杆操纵的,限速绳两端绳头与安全钳杠杆系统的联动连杆相连接。当轿厢下超速运动时,限速器通过杠杆系统的提升,拉杆将安全钳的楔块向上提起,使楔块与导轨发生接触,依靠自锁夹紧并随着轿厢的继续下降将轿厢轧牢在导轨上。楔块与导轨接触的一面压有花纹,以增加与导轨接触时的摩擦力,增大制动力。

(3) 限速器张紧装置

限速器张紧装置包括限速绳、限速轮、重砵块等,它安装在坑底内,限速绳由轿厢带动运行,限速绳将轿厢运行速度传递给限速轮,限速轮反映出电梯实际运行速度。当限速器动作时,通过限速绳使安全钳动作。

(4) 缓冲器

缓冲器设在井道底坑的地面上。若由于某种原因,当轿厢或对重装置超越极限位置发生蹲底时,缓冲器用来吸收轿厢或对重装置的动能。

在轿厢和对重装置下方的井道底坑地面上均设有缓冲器。在轿厢下方,对应轿厢架下缓冲板的缓冲器称为轿厢缓冲器;对应对重架缓冲板的称为对重缓冲器。同一台电梯的轿厢和对重缓冲器其结构规格是相同的。

缓冲器有蓄能型(弹簧)和耗能型(液压)两种。教学电梯采用的是蓄能型(弹簧)缓冲器。弹簧缓冲器由缓冲垫、缓冲座、缓冲弹簧和弹簧座等组成,如图 F8-18 所示。当弹簧缓冲器受到轿厢或对重装置的冲击时,依靠弹簧的变形来吸收轿厢或对重装置的动能。当电梯运行到井道下部时,因断绳或超载等各种原因,使轿厢超越底层停站继续下行,但下行速度未达到限速器动作速度,在下部限位开关不起作用的情况下,则设置在底坑中的轿厢缓冲器,可以减缓轿厢对底坑的冲击。同样,当轿厢超越最高停站,继续上行时,在上部限位开关不起作用的情况下,对重缓冲器可以减缓对重对底坑的冲击。弹簧缓冲器一般用于额定速度在 1 m/s 以下的电梯中。

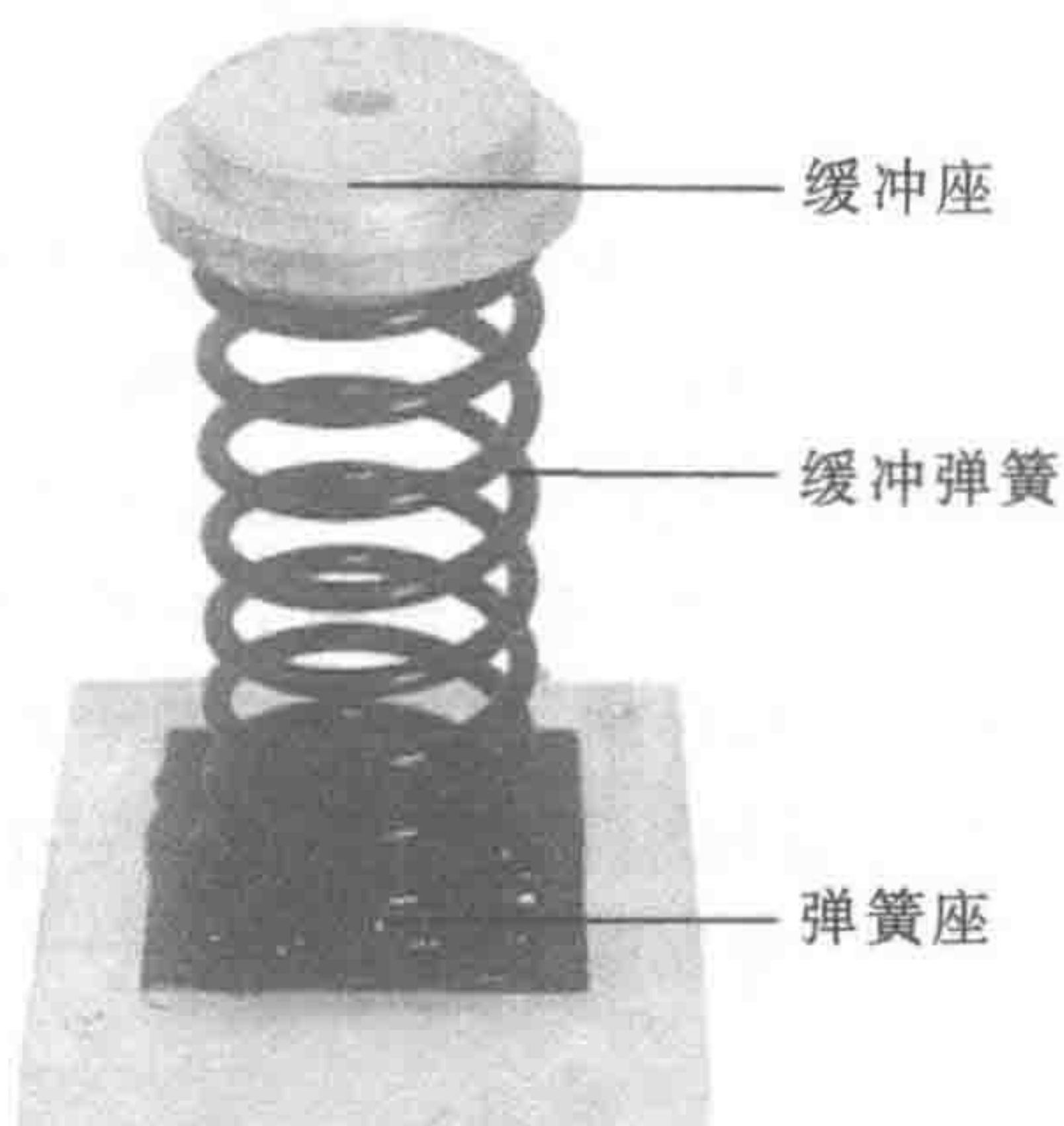


图 F8-18 弹簧缓冲器

(5) 超重报警装置

为了使电梯能在设计载重量范围内正常运行,在轿厢上设置了超载装置。它安装在轿厢顶部,包括压力弹簧和微动开关,如图 F6-19 所示。

当轿厢内的压力达到 5 kg 时(即两块铁块的重量),弹簧被压下,微动开关断开。通过电气系统控制电机停止运行并输出报警信号。这时只有减少轿厢内重到规定范围内电梯才能关门、启动。

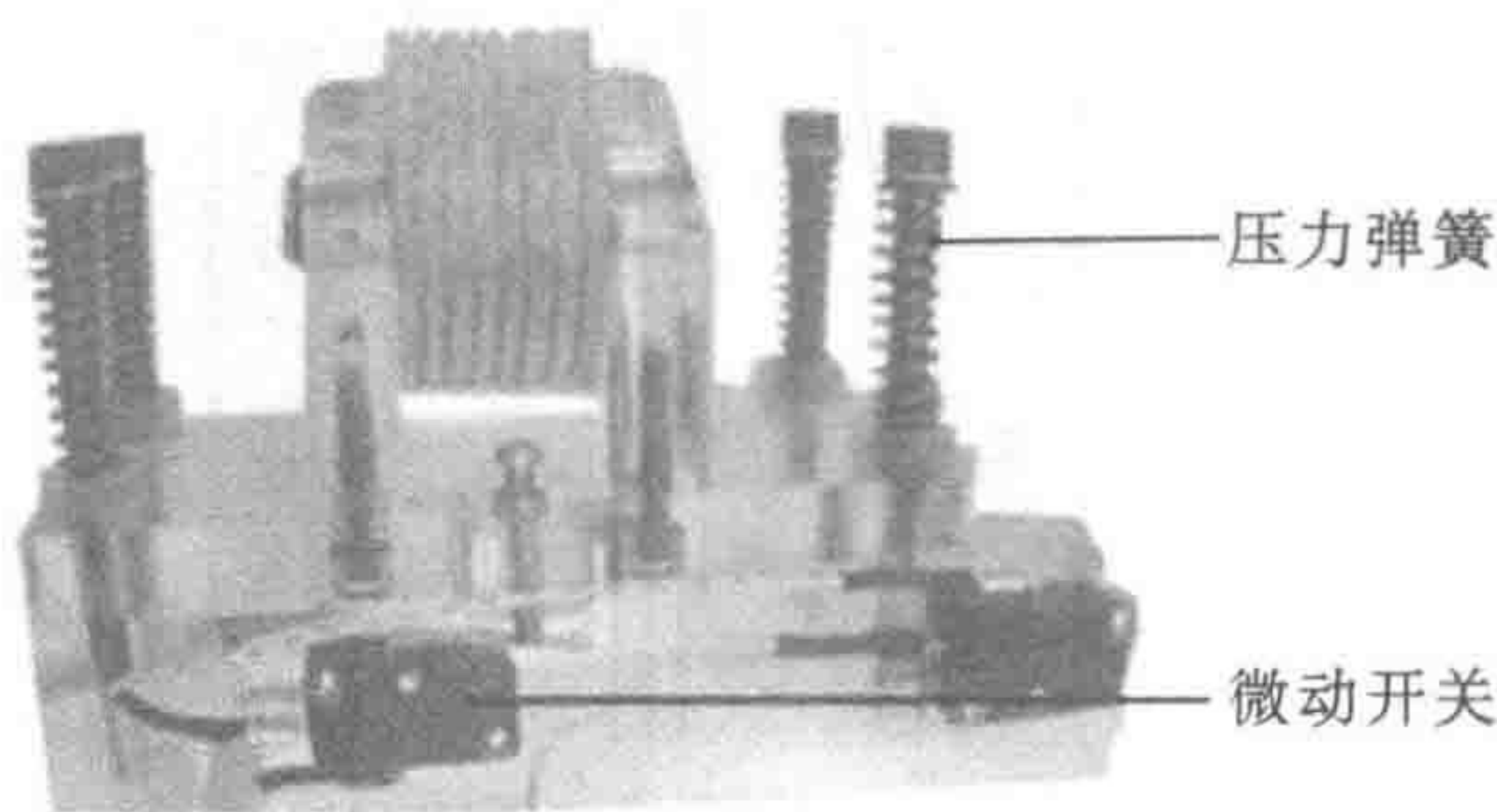


图 F8-19 超载报警装置

F8.4 控制原理

1. 自动开关门

(1) 自动开门

当电梯慢速平层时,经过平层延迟后门机动作,自动开门,当门开到位时,门开到位开关动

作,门机停止。

(2)自动关门

电梯停靠楼层开门后,经过约2 s延时,门电机向关门方向运转。当门关到位时,门关到位开关动作,门电机停。

(3)提早关门

在一般情况下,电梯停靠站开门后约2 s后又自动关门。但当乘客按下关门按钮时电梯就立即关门。

(4)开门按钮

如电梯在关门时或门闭合而未启动前需要再开启,则可按下开门按钮,重新开启门。

(5)安全触板和门力矩保护装置

当门在关闭过程中,如触及到乘客或障碍物时,则门安全触板开关动作,门电机反转,重新打开门。在关门或开门过程中,若门出现故障或其他原因而使门机转动力矩增大到一定限度时,力矩开关起作用,使门电机停止运转。

(6)本层厅外开门

当轿厢停在某层且门关闭,按下该层召唤按钮,则门将被打开。

2. 电梯的启动、加速和满速运行

电梯的启动由控制器、变频器及电磁制动器共同控制。首先控制器根据指令信号确定上升(YC口输出)或下降(YD口输出)指令,然后将上升或下降及速度控制指令传递给变频器相应的正转(FDW)或反转(REV)及预置速度(S1、S2),并将开闸指令给电磁制动器使制动器抱闸松开。变频器经过内部设定预置速度控制电梯的启动、加速及满速运行。

3. 电梯楼层的定位

由与曳引轮相连的旋转编码器的脉冲信号及轿厢所在位置决定。也就是当轿厢运行到某楼层的层门槛处时,记下此时旋转编码器的脉冲数,作为此楼层的定位脉冲数。

4. 电梯的停站、减速和平层

当电梯达到要停靠的层站时(设电梯向上运行),由控制器经过判断此楼层符合,则当旋转编码器的计数脉冲数处于此层的减速脉冲区域时,控制器慢速信号输出至变频S1,则变频器按减速到慢行速度,轿厢继续上升,编码器脉冲数继续增加至此层的平层段,经过平层延时调整(使电梯准确平层),曳引电动机停止,制动器抱闸,平层完毕轿厢停止运行。

5. 电梯停站信号的发生以及信号的登记和消除

(1)指令信号停站

无论电梯上行或下行时,按下轿厢内指令按钮,则指令信号被登记,并储存了停层信号。当停站后,此指令信号消除。

(2)顺向召唤停站

在电梯运行中,顺向按下楼层的召唤按钮,信号被登记并储存停层信号,而逆向按下的召唤按钮则不被登记,同时也不储存其停层信号。

顺向向上召唤停站。如:当轿厢从2楼向上运行时,若3楼有召唤信号,则轿厢到达3楼时,电梯平层停站。同时此召唤信号消除。

顺向向下召唤停站。如:当轿厢从3楼向下运行时,若2楼有召唤信号,则轿厢到达2楼时,电梯平层停站。同时此召唤信号消除。

(3) 最高层向下召唤停站

当轿厢上行时,如最高层信号是4楼向下召唤。当轿厢到达4楼时停站,召唤信号消除。

最底层向上召唤停站,当轿厢下行时,如最底层信号是1楼向下召唤。当轿厢到达1楼时停站,召唤信号消除。

(4) 电梯直驶状态下的停层

当电梯轿厢满载时,按下直驶开关,则电梯只响应轿厢内指令信号按钮停层,不响应楼层召唤信号。

6. 电梯行驶方向的保持和改变

(1) 电梯的行驶方向

由控制器根据召唤信号或指令信号与轿厢的相对位置,经过逻辑判断决定。如:轿厢在3楼,若2楼有召唤指令,则电梯将下行;反之,若4楼召唤,则电梯将上行。

(2) 运行方向的保持

当电梯上行时,指令信号、向上召唤信号和最高层向下召唤信号首先逐一地被执行。当电梯执行这个方向的最后一个指令而停靠时,这时如有乘客进入轿厢,则其指令信号可优先决定电梯运行方向。当电梯门关闭后如无向上指令出现,但下方有召唤信号,则电梯反向下行,逐一应答被登记的向下召唤指令信号。

7. 音响信号及指示灯

(1) 召唤记忆灯

当召唤按钮按下后,其信号被登记,同时其记忆灯被接通点亮,当其信号指令被执行后,记忆灯熄灭。

(2) 门外指层灯和轿厢内指层灯

电梯厅门外和轿厢操纵盒上设有方向箭头指示灯及指层灯,表示电梯的运行方向和轿厢所在的楼层。

(3) 到站钟铃

当轿厢到达适合楼层时,到站钟铃提示到站平层。

8. 电梯的安全保护

(1) 超速安全保护

当电梯发生意外事故时,轿厢超速或高速下滑(如钢丝绳折断、轿顶滑轮脱离、曳引机蜗轮蜗杆合失灵、电机下降转速过高等原因)。这时,限速器就会紧急制动,通过安全钢索及连杆机构,带动安全钳动作,同时使轿厢卡在导轨上而不会下落。同时,限速开关打开,切断电气控制线路,电磁制动器失电制动抱闸。

(2) 轿厢、对重用弹簧缓冲装置

缓冲器是电梯极限位置的安全装置,当电梯因故障造成轿厢或对重蹲底或冲顶时(极限开关保护失效),轿厢或对重撞击弹簧缓冲器,由缓冲器吸收电梯的能量,从而使轿厢或对重安全减速直至停止。

(3) 门安全触板保护装置

在轿厢门的边沿上,装有活动的安全触板。当门在关闭过程中,安全触板与乘客或障碍物相接触时,通过与安全触板相连的联杆,触及装在轿厢门上的微动开关动作,使门重新打开,避免事故发生。

(4) 门机力矩安全保护装置

门机用一定的力矩同时开启或关闭轿厢门和厅门。当有物品或人夹在门中时,就增加了门机力矩,于是通过相连的行程开关断开门机电路,使门电机停止,从而避免事故发生。

(5) 厅门自动闭合装置

电梯层门的开与关是通过安装在轿门上的开门刀片来实现的。每个层门都装有一把门锁。层门关闭后,门锁的机械锁钩啮合,同时轿门电气连锁触头闭合,电梯控制回路接通,此时电梯才能启动运行。不用厅门钥匙,从外部无法打开厅门。

(6) 终端极限开关安全保护

在电梯井道的顶部及底部装有终端极限开关。当电梯因故障失控,轿厢发生冲顶或蹲底时,终端极限开关动作,发出报警信号并切断控制电路,使轿厢停止运行。

9. 电梯轿厢内照明及排风

轿厢的侧壁上装有照明灯和排风扇,其对应控制开关在轿厢操纵盒上,其电路独立,不经控制器控制。

10. 电梯的紧急停车

轿厢内操纵盒上设有急停开关,当电梯发生意外情况时,按下急停开关,电梯紧急制动,停止运行。

F8.5 注意事项

在操作使用本教学电梯之前,请仔细阅读注意事项。请严格按使用说明操作,避免造成不必要的损失。

①不要提供高于额定规格电压的输入电压,以免损坏器件。本产品出厂前已连接好线路,且已调试验收合格,使用时只需提供 220 V 的动力电源即可。原则上,使用者最好不要随意拆接线路。若确实需要拆接线路时,应注意各器件的工作电压(变频器、曳引电动机、PLC 可编程控制器、交流接触器线圈、电磁制动器及照明电路用 AC220 V 电源);旋转编码器及 PLC 输入各开关量用 DC24 V 电源;PLC 输出用 DC12 V 电源;电梯制动 AC220 V 和电梯上升、下降(不需电源)除外。

②当用户使用本电梯自行开发应用程序演示时,用户首先应熟悉本电梯的结构、电气控制原理、线路的实际连接及各器件的动作关系等。然后再自行编程调试(应有熟悉电梯运行原理的老师或电梯专业人员指导)建议用户在原电梯程序基础上先分步改动单个环节程序调试,调试成功后再自行整体的编程调试。

③教学电梯几乎具备了真实电梯的全部结构及功能,其运行控制方式相对较为庞大,初学者必须在专业老师指导下实验、调试。

④教学电梯具有自运行功能。具体操作如下:先将电梯平层在一楼,确保无其他呼梯信号且底盘所有开关处于正常状态(手自动开关处于自动状态,急停开关直驶开关断开)的情况下按下慢上按钮,则电梯便自动在一至四楼之间往返运行。若要使其停止则只需闭合急停开关即可。

⑤教学电梯可手动调节平层,具体操作于下:

- 将电梯轿厢停在一楼。
- 将手动自动开关置于手动状态,急停和直驶开关断开。然后按慢上慢下调节一楼平层

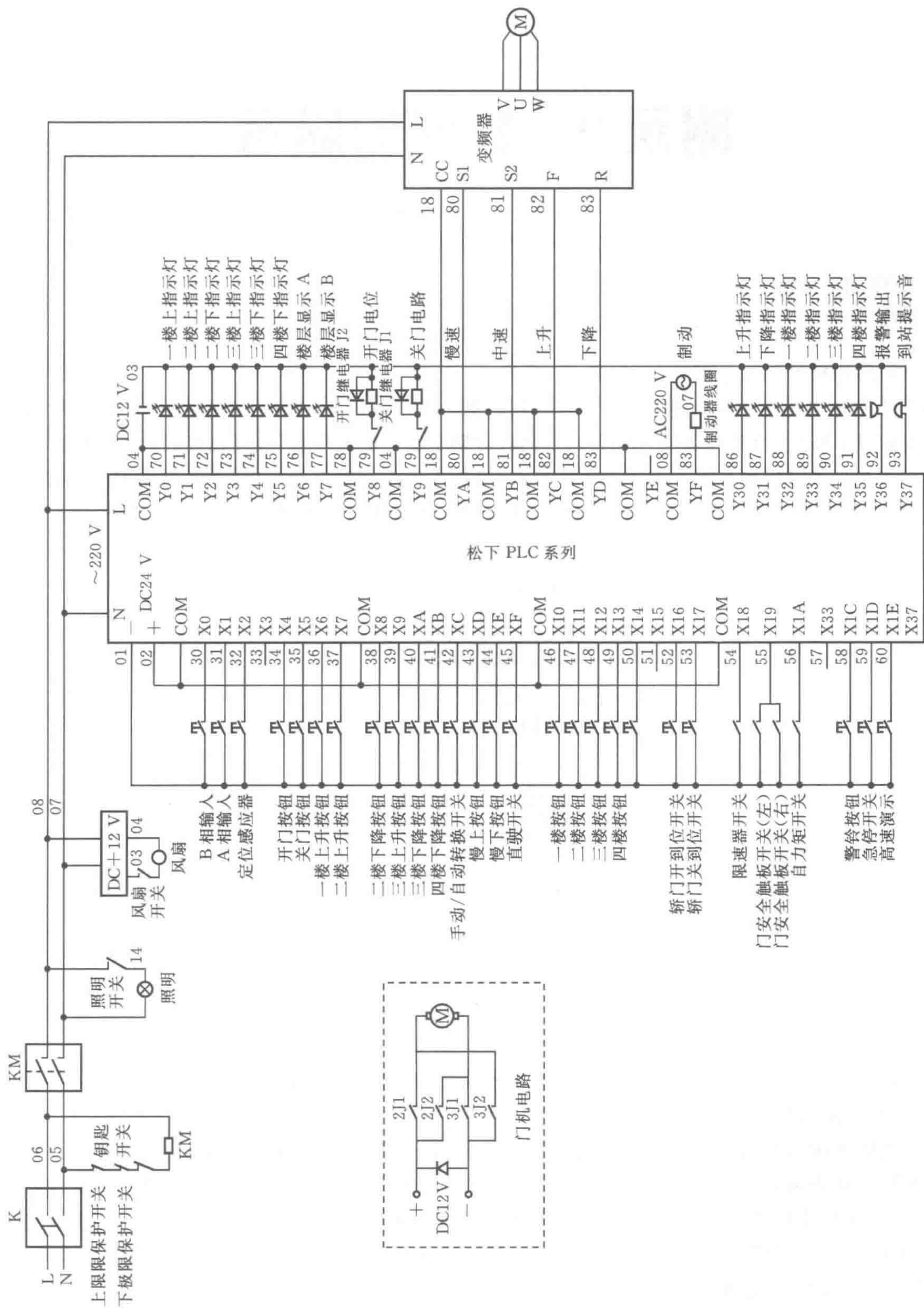
(按下开门按钮,把手放在轿厢和厅门槛处感觉是否平层)。同时确保轿厢上的铁片插入了复位感应器中央。

- 慢上将轿厢上升到二楼附近调节二楼平层(方法如一楼)。平层关门后同时按下底盘上操作面板上的“二楼”和警铃按钮。再按一次警铃按钮消除报警。用同样的方法调节“三楼”和“四楼”的平层。

- 平层调节好后,若电梯不响应呼梯信号,手动开门一次或断电再上电即可。若其响应呼梯信号但到层不开门,手动开门关门。运行一圈后便能正常运行。

F8.6 电气原理图

用 PLC 控制时的电气原理图如图 F8 - 20 所示。



附录 9 数码管显示

F9.1 数码管分类

1. 数码管按段数分类

数码管按段数分为七段数码管和八段数码管。七段数码管,是在一定形状的绝缘材料上,利用单只 LED 组合排列成“8”字型的数码管,分别引出它们的电极,点亮相应的段可实现数字“0~9”及少量字符的显示。为了显示小数点,增加 1 个点状的发光二极管,就构成了八段数码管,我们分别把这些发光二极管命名为“a,b,c,d,e,f,g,h”,如图 F9-1 所示,3 脚、8 脚为公共端(COM)。

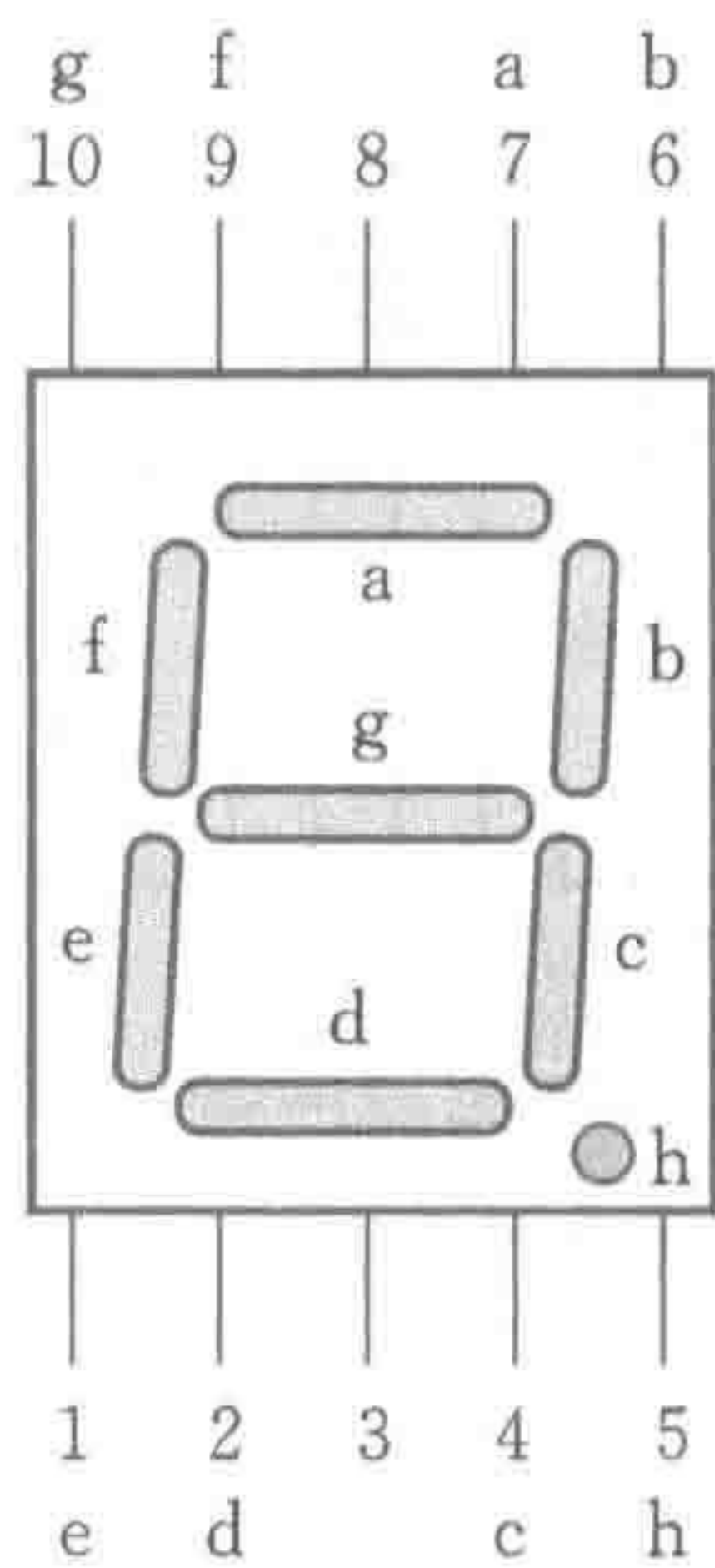


图 F9-1 八段数码管

2. 按发光二极管单元连接方式分类

按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。

(1) 共阴极数码管

共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极 COM 接到地线 GND 上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮;当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。注意,LED 的电流通常较小,一般需在回路中连接限流电阻,限流电阻的大小按照 LED 数码管规格进行选择。共阴数码管内部连接如图 F9-2 所示。

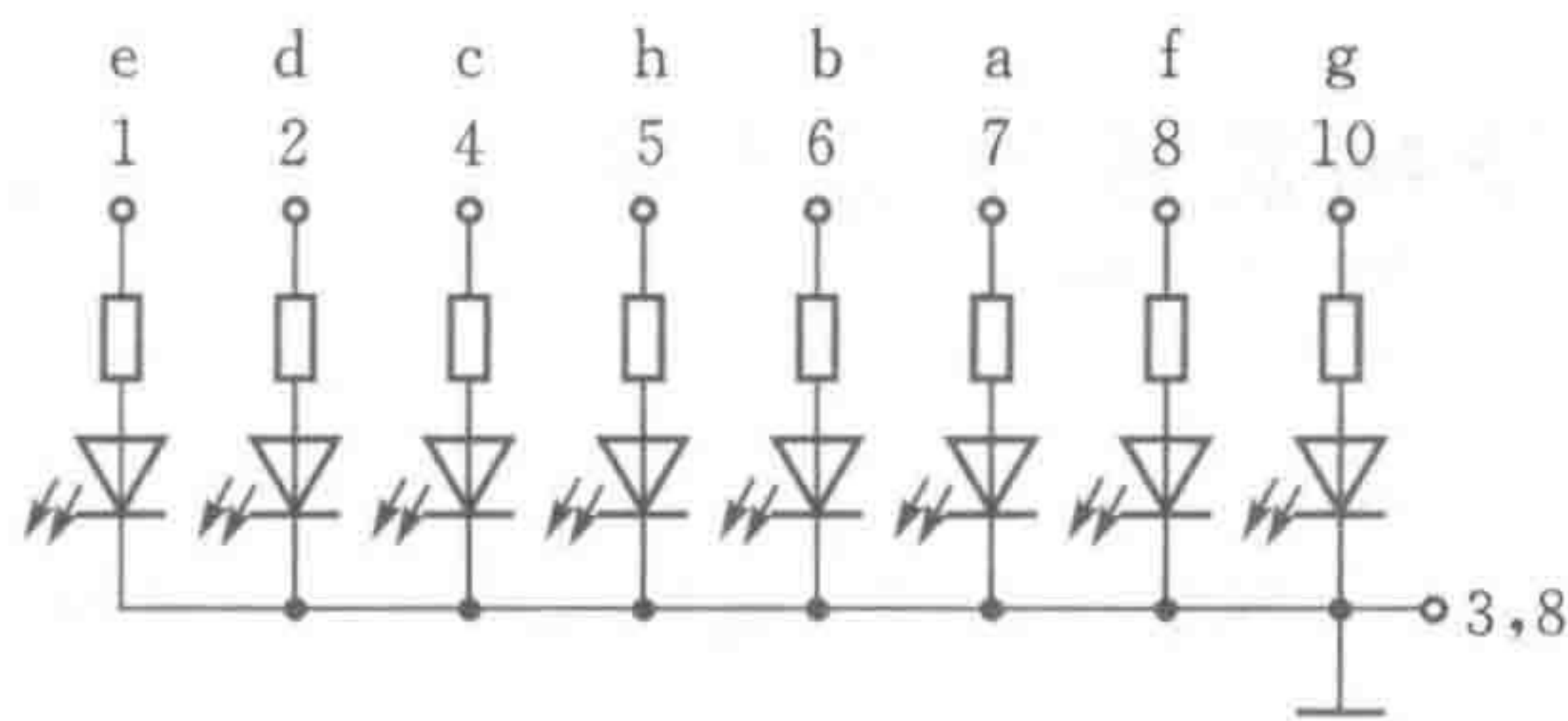


图 F9-2 共阴极数码管内部连接方式

(2)共阳数码管

共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极 COM 接到+5 V 电源,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。注意,LED 的电流通常较小,一般需在回路中连接限流电阻,限流电阻的大小按照 LED 数码管规格进行选择。共阳数码管内部连接如图 F9-3 所示。

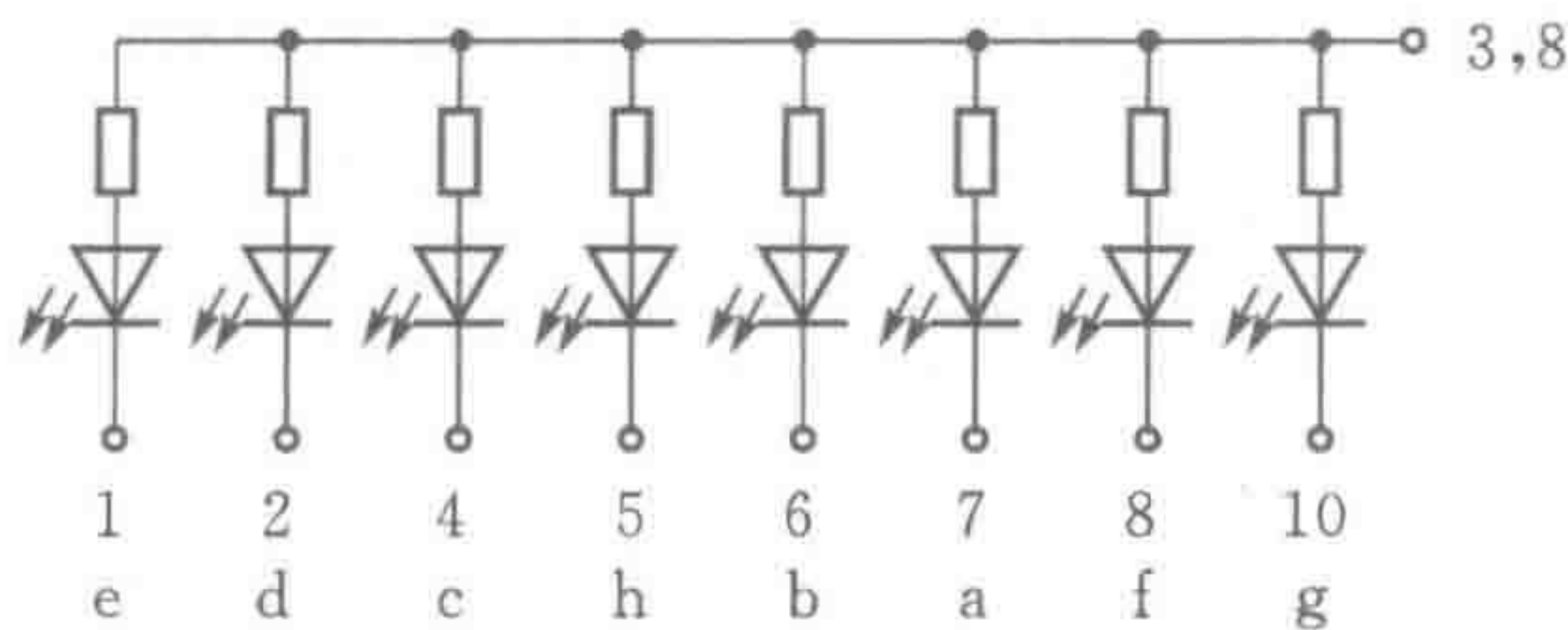


图 F9-3 共阳极数码管内部连接方式

F9.2 数码管显示举例

以共阴极数码管为例,见图 F9-2。若把阴极接地,在相应段的阳极接上正电源,该段即会发光。假如我们将所有段都悬空或接地,这时,数码管不显示,如图 F9-4 所示;若给 a,c,d,f,g 段接上正电源,其他段悬空或接地,那么 a,c,d,f,g 段发光,此时,数码管显示将显示数字 5,如图 F9-5 所示;若 a,d,e,f,g 段接上正电源,其他段悬空或接地,此时数码管将显示字母 E,如图 F9-6 所示。其他字符的显示原理类同。

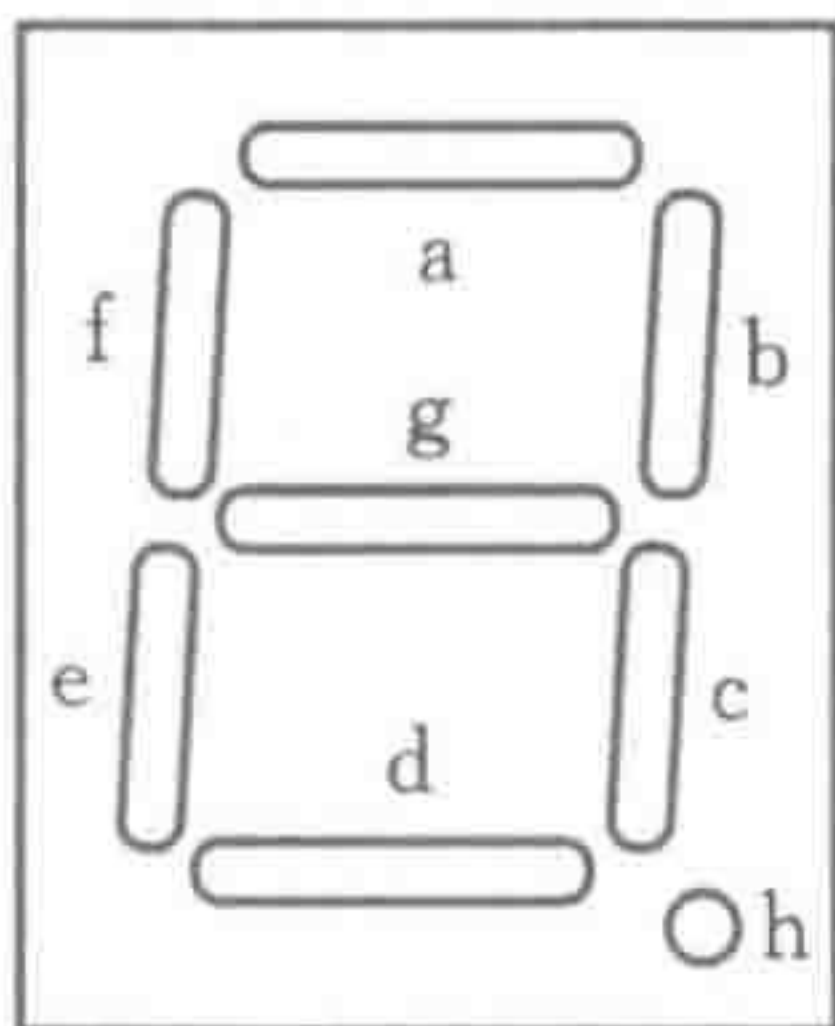


图 F9-4 不显示

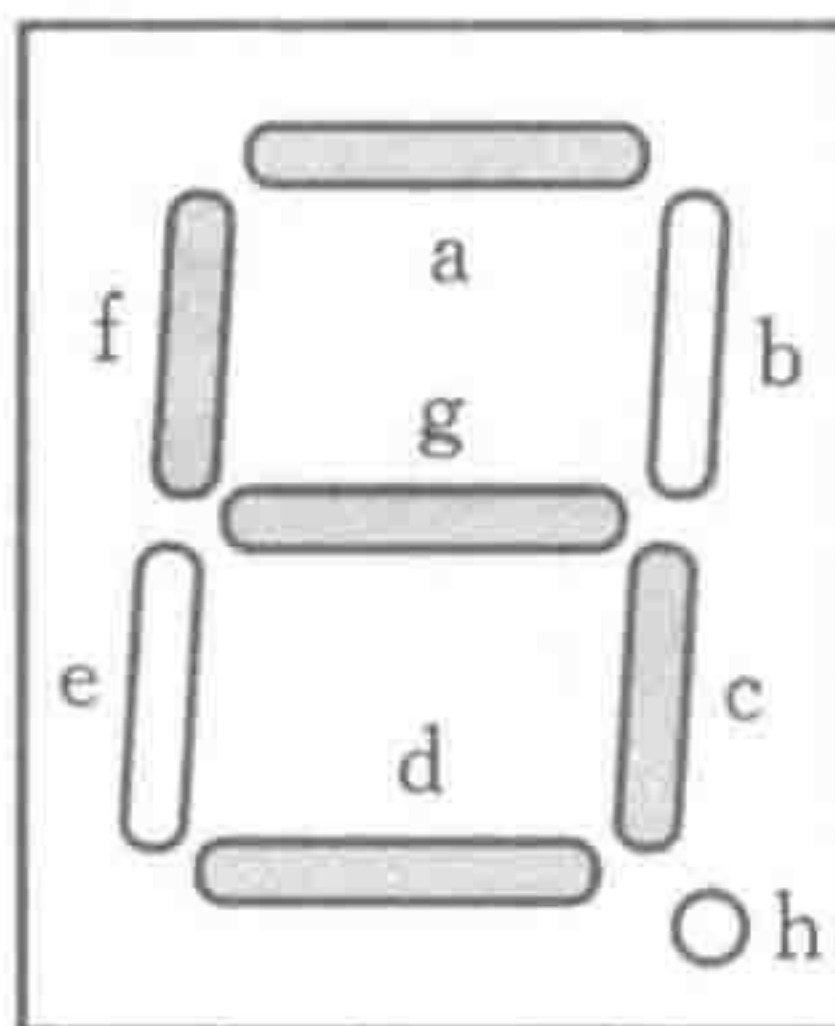


图 F9-5 不显示

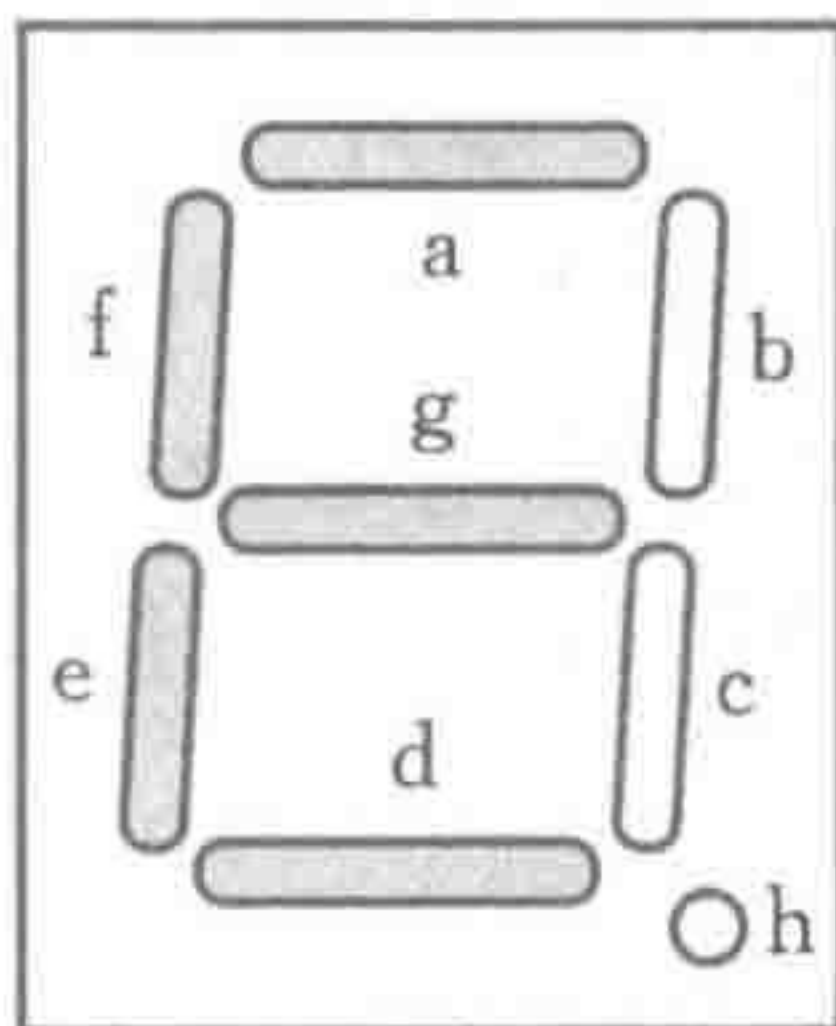


图 F9-6 不显示

F9.3 数码管译码显示控制方法

1. 译码显示

译码显示二进制控制量到人能够认读的十进制显示数值的转换。

2. 8421BCD 码(BCD 码)

8421BCD 码是用四位二进制数的最小的十个值表示一位十进制数。8421 码与十进制数对应关系如图 F9 - 7 所示。

8421 码	十进制数
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9

图 F9 - 7 8421 码与十进制数对应关系

3. 七段译码器

由于数码管由七段发光二极管组成一位数码,通过控制发光二极管的亮暗,可以变化出从 0~9 的十个数字。要想实现这个变化就需要用到译码器。

七段译码器的作用是把能够代表 0~9 这十个数字的四位二进制代码(BCD 码)转换成七段码,用于驱动七段发光二极管。

由于数码管有共阳极和共阴极之分,因此,七段译码器也有不同的译码电路,共阳极与共阴极的译码电路其输出互为反码。

4. CD4056BE 芯片

CD4056BE 为 BCD - 7 段液晶显示译码/驱动芯片,如图 F9 - 8 所示,CD4056BE 芯片 9~15 脚(a~f)经限流电阻分别连接共阴极七段 LED 数码管 a~f 脚;2~5 脚经下拉电阻接地,计算机控制信号经这 4 个管脚输入,各脚信号权值如图 F9 - 8 所示。这 4 个管脚不加电时为低电平。

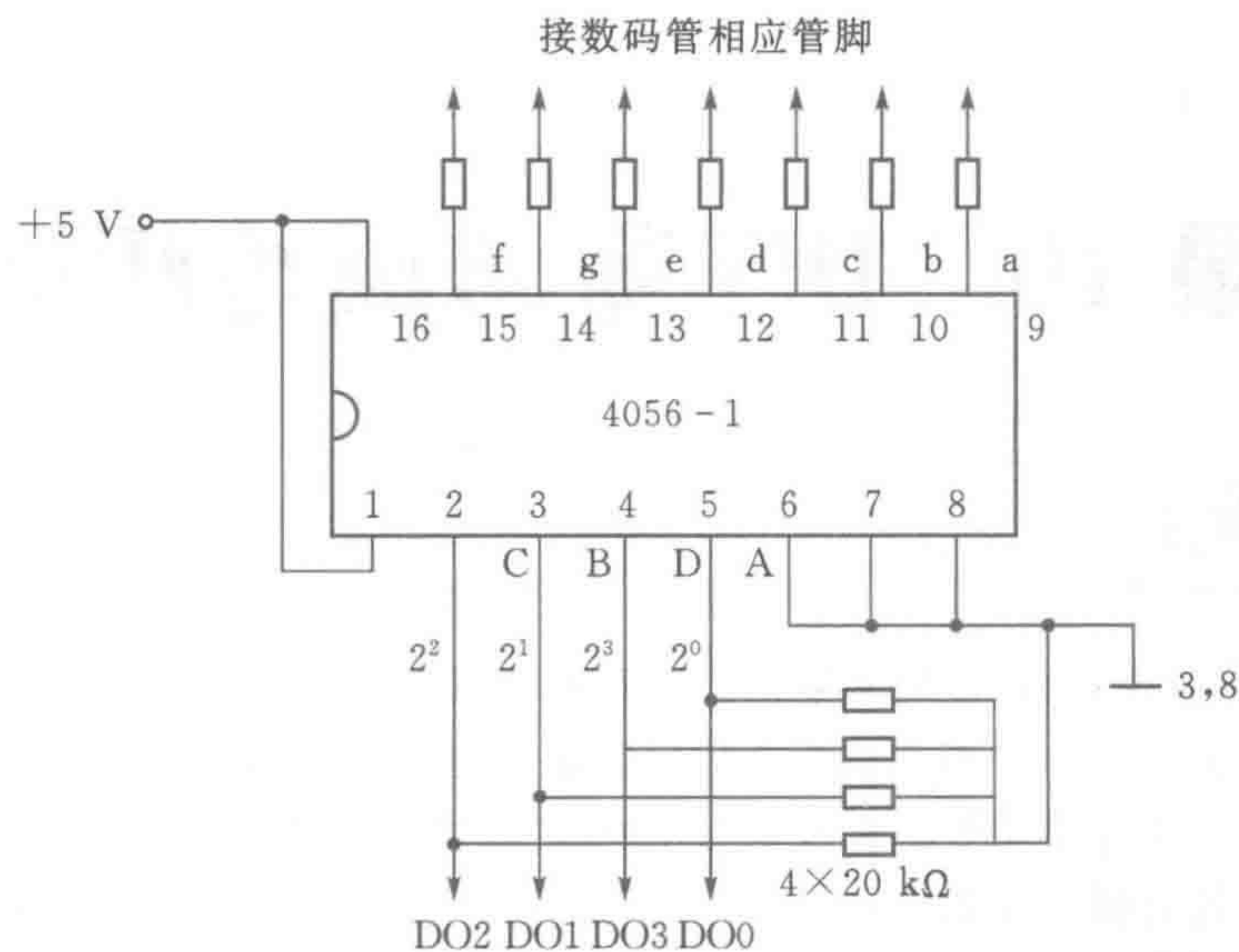


图 F9-8 CD4056BE 芯片外接示意图

四位二进制数 DCBA 与其对应的十进制数 Y 的关系如下：

$$Y = 2^3 D + 2^2 C + 2^1 B + 2^0 A$$

↓ ↓ ↓ ↓

8 4 2 1

F9.4 数码管连接方式的判断

把数字万用表的测量开关旋转至测量二极管的档位，测量表笔的正极与数码管的公共端 (COM) 连接，测量表笔的负极与其他任一端依次连接，若 LED 被一一点亮，说明该数码管为共阳极数码管，若其中有一段没有被点亮，说明该段已损坏。若将测量表笔的负极与数码管的公共端 (COM) 连接，测量表笔的正极与其他任一端依次连接，若 LED 被一一点亮，说明该数码管为共阴极数码管，若其中有一段没有被点亮，则该段已损坏。

附录 10 DO 驱动训练板原理

F10.1 概述

在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般经过微机的 I/O 输出,而 I/O 的驱动能力有限,一般不足以驱动执行器动作,需加接驱动电路。

图 F10-1 为一个开关量控制直流电机正/反转的电路原理图,在设计时,为避免微机受到干扰,采用光电对管将微机控制信号与后续电路进行了隔离;采用常用元器件三极管进行电流放大,以驱动继电器常开触点可靠吸合。为了便于观察电机正/反转现象,选用低转速直流电机;为了便于观察驱动环节的作用,在电路中,设计了端口 1、端口 2 和端口 3;为了显示继电器的吸合状态,设计了用于指示继电器吸合状态的 LED 显示电路。

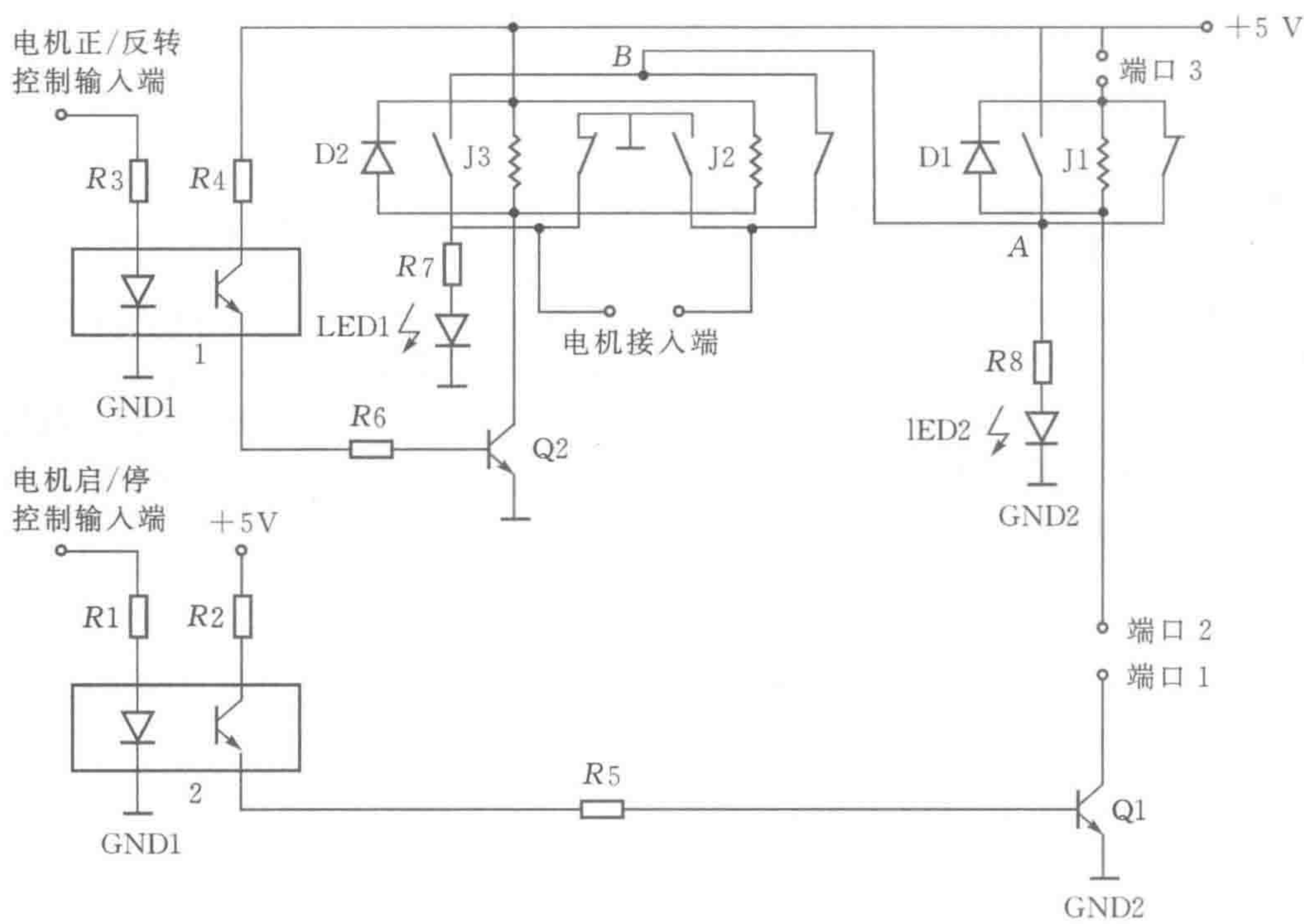


图 F10-1 电路原理图

F10.2 电机启/停及电机正/反转控制工作原理

输入端输入开关量控制信号,由直流稳压电源提供+5 V 电源接入。将端口 1 与端口 2 连接,端口 3 和+5 V 连接,如图 F10-2 所示。

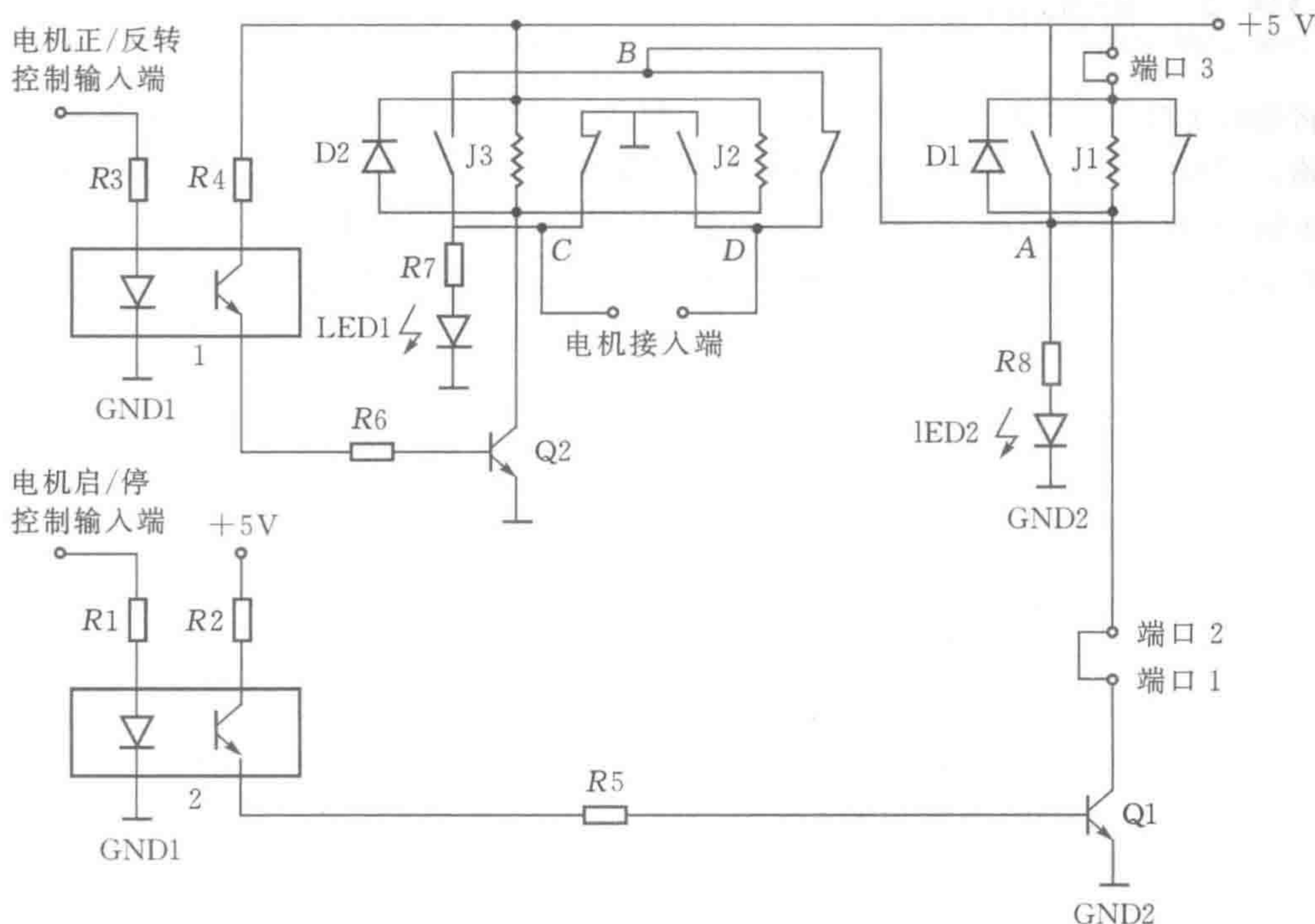


图 F10-2 接线示意图

①当“电机启/停控制输入端”输入低电平时,2 号光电对管中的二极管不发光,2 号光电对管中的三极管处于截止状态,2 号光电对管输出回路无电流,继电器 J1 常开触点不能吸合,A 点、B 点未加上电,LED2 不亮,电机输入端两端电压为零,电机不转动。

②当“电机启/停控制输入端”输入高电平时,2 号光电对管中的二极管发光,2 号光电对管中的三极管处于饱和导通状态,2 号光电对管输出回路有电流,该电流经三极管 Q1 放大,确保继电器 J1 常开触点可靠吸合,A 点、B 点加上+5 V 电,LED2 亮,电机输入端两端有 5 V 电压,电机转动。此时:

- 若“电机正/反转控制输入端”输入高电平,1 号光电对管中的二极管发光,1 号光电对管中的三极管处于饱和导通状态,1 号光电对管输出回路有电流,该电流经三极管 Q2 放大,确保继电器 J3 常开触点、继电器 J2 常开触点可靠吸合,继电器 J3 常闭触点、继电器 J2 常闭触点打开,LED1 经电阻 R7 与 B 点+5 V 连接,LED1 点亮,此时,继电器 J3 公共端 C 点为+5 V,继电器 J2 公共端 D 点为 0 V,即,电机接入端左端电位高于右端电位,电机正转。

- 若“电机正/反转控制输入端”输入低电平,1 号光电对管中的二极管不发光,1 号光电对管中的三极管处于截止状态,1 号光电对管输出回路无电流,继电器 J3 常开触点、继电器 J2 常

开触点不吸合,继电器 J3 常闭触点、继电器 J2 常闭触点保持闭合,继电器 J3 公共端 C 点为 0 V,继电器 J2 公共端 D 点为 +5 V,LED1 两端电压为 0 V,LED1 不亮,此时,电机接入端左端电位低于右端电位,电机反转。

F10.3 继电器未加驱动时

将端口 1 和端口 2 断开,端口 3 和 +5 V 断开;在端口 2 和端口 3 加开关量控制信号,端口 3 输入高电平,端口 2 接控制信号地。由于开关量控制信号是一个弱信号,电流很小,不能使继电器 J1 常开触点吸合,A 点未加上电,所以 LED2 不亮,也听不到继电器吸合的声音。A 点未加上电,进而,B 点也未加上电,此时电机输入端两端电压为零,电机不转动。



普通高等教育电子信息类专业“十三五”规划教材



西安交通大学 规划教材

XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

ISBN 978-7-5605-9997-7



9 787560 599977 >

定价:28.00元

责任编辑:李慧娜 装帧设计:任加盟